GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLIMPIADE

IPA SHIGOR

1. Sebuah balok kayu memiliki panjang 2 m, lebar 0,5 m, dan tinggi 0,3 m. Hitunglah volume balok tersebut dan nyatakan dalam satuan liter (1 liter = 1 dm^3).
2. Sebuah stopwatch memiliki resolusi 0,01 detik. Jika waktu yang diukur adalah 12,34 detik, berapakah ketidakpastian relatif dari pengukuran tersebut?

3. Sebuah balok es memiliki massa 2 kg dan volume 2,14 liter. Hitunglah massa jenis (densitas) es tersebut.

4. Air dipanaskan dari 20°C menjadi 100°C. Jika massa air adalah 1 kg dan kalor jenis air adalah 4,18 kJ/(kg·°C), berapa jumlah energi yang diperlukan?
5. Sebuah benda bermassa 500 gram mengalami kenaikan suhu dari 25°C menjadi 75°C. Jika kalor jenis benda tersebut adalah 0,2 kal/g°C, hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu tersebut.
6. Diperlukan 800 kalori untuk melelehkan 40 gram es pada 0°C. Hitunglah kalor lebur es.
7. Seorang anak dengan massa 30 kg berdiri di atas skateboard yang berada di permukaan yang datar. Anak tersebut mendorong skateboard dengan gaya **sebesar** 60 N. Berapakah percepatan yang dialami oleh anak tersebut? (anggap tidak ada gesekan).
8. Sebuah benda dengan massa 10 kg mengalami gaya total 50 N ke arah kanan dan gaya gesekan 20 N ke arah kiri. Hitung percepatan benda tersebut.

9. Sebuah benda dengan massa 10 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Abaikan hambatan udara. Hitunglah kecepatan benda saat menyentuh tanah.
10. Sebuah mobil bermassa 1500 kg bergerak dengan kecepatan 20 m/s. Hitunglah energi kinetik mobil tersebut.

11. Sebuah balok kayu dengan luas alas 0,5 meter persegi diletakkan di atas permukaan meja. Jika massa balok tersebut adalah 20 kg, berapa tekanan yang diberikan balok pada permukaan meja? (g = 9,8 m/s²)
12. Sebuah tangki air memiliki kedalaman air setinggi 10 meter. Berapakah tekanan hidrostatis pada dasar tangki tersebut? (Diketahui densitas air = 1000 kg/m³, g = 9,8 m/s²)
13. Sebutkan dan jelaskan tiga sifat utama cahaya!
14. Sebuah sinar cahaya mengenai cermin datar dengan sudut datang 30°. Berapakah sudut pantulnya?
15. Dua muatan titik $q_1 = 3 \times 10^{-6}$ C dan $q_2 = -5 \times 10^{-6}$C ditempatkan pada jarak 10 cm di udara. Hitunglah gaya elektrostatik antara kedua muatan tersebut!
16. Pengertian Listrik statis!
17. Sebuah resistor memiliki hambatan 5 Ω. Berapakah arus yang mengalir melalui resistor tersebut jika dihubungkan dengan tegangan 10 *V*?
18. Sebuah bangunan menggunakan peralatan listrik seperti tabel berikut.

Alat	Arus (A)	Jumlah	Waktu per hari
Lampu	0,1	4	12 jam
Lampu	0,2	2	5 jam
Setrika	1,5	1	2 jam
Pompa air	0,5	1	4 jam

Alat-alat tersebut dihubungkan pada tegangan listrik 220 volt. Jika harga listrik Rp. 1.000,00 per kWh, biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 hari) pemakaian adalah ….

19. Sebuah lampu memiliki daya 60 W dan beroperasi pada tegangan 120 V. Berapakah hambatan dari lampu tersebut?

20. Arus Listrik mengalir dari ?

21. Sebutkan 2 komponen lingkungan dan berilah masing-masing contohnya!
22. Tuliskan empat contoh komponen abiotik dalam ekosistem dan peranannya!
23. Jelaskan secara detail tentang struktur dan fungsi utama dari jantung manusia.

24. Bagaimana proses terjadinya denyut jantung dan apa yang mengontrol ritme denyut jantung?
25. Jelaskan Perbedaan Kromosom, DNA, dan Gen!
26. Jelaskan peran Kromosom dalam Sel Eukariotik!
27. Mengapa di sekitar pohon walnut jarang di tumbuhi tumbuhan lain? Jelaskan bentuk interaksi yang terjadi!
28. Jelaskan apa yang dimaksud rantai makanan! Gambarlah satu contoh rantai makanan di padang rumput!
29. Sistem yang menjaga keseimbangan tubuh manusia dengan cara membuang sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi adalah...
30. Masalah kulit yang disebabkan adanya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea adalah...
31. Sistem terasering adalah suatu sistem yang banyak diterapkan pada lahan perbukitan di Indonesia, apa sebetulnya keuntungan yang bisa dihasilkan dari sistem terasering tersebut!
32. Dalam kaitannya dengan makhluk hidup, medan magnet memiliki manfaat yang sangat banyak. Contohnya, pada kasus migrasi hewan. Coba anda sebutkan berbagai macam hewan yang melakukan migrasi dengan memanfaatkan medan magnet!
33. Apa peran utama DNA target dan plasmid dalam teknik DNA rekombinan?
34. Mengapa plasmid dipilih sebagai vektor dalam teknik DNA rekombinan?
35. Mengapa dapat terjadi perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik padahal memiliki orang tua yang sama?
36. jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan double helix pada struktur DNA!
37. Bagaimana DNA dikemas di dalam kromosom dan apa peran protein histon dalam proses ini?
38. Jelaskan peran protein yang dikode oleh gen dalam sel!
39. Apa itu sel?
40. Pada tahap mana nukleus memperbesar ukurannya?

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN

IPA SHIGOR

1. Volume balok V dapat dihitung dengan rumus:

   $V = panjang \times lebar \times tinggi$

   $V = 2m \times 0{,}5m \times 0{,}3m = 0{,}3m^3$

2. Ketidakpastian pengukuran stopwatch sama dengan resolusinya, yaitu 0,01 detik. Ketidakpastian relatif dapat dihitung dengan rumus:

   Ketidakpastian relatif=
   Ketidakpastian ÷ Nilai yang diukur × 100%

   Ketidakpastian relatif=
   Nilai yang diukur ÷ Ketidakpastian × 100%

   Ketidakpastian relatif=
   0,01 $detik$ ÷ 12,34 $detik$ × 100%

   Ketidakpastian relative = 0,081%
   Jadi, ketidakpastian relatif pengukuran waktu tersebut adalah **0,081%**.

3. Massa jenis (densitas) didefinisikan sebagai massa dibagi volume. Rumusnya adalah:

   Massa Jenis : $\frac{Massa}{Volume}$

   Dengan massa m = 2 kg dan volume V=2,14 liter = $2{,}14 \times 10^{-3} m^3$. (Karena dijadikan ke m^3 maka dikali dengan 10^{-3})

   Massa jenis : $\frac{2\ kg}{2{,}14\ x\ 10^{-3} m^3}$ = 934,58 kg/m^3

4. $Q = mc\Delta T Q$

Di mana:

- mm adalah massa air (1 kg),
- cc adalah kalor jenis air (4,18 kJ/(kg·°C)),
- ΔT adalah perubahan suhu (100°C - 20°C = 80°C).

Q=1 kg×4,18 kJ/(kg\cdotp°C)×80 °C=334,4 kJQ

Jadi, energi yang diperlukan adalah 334,4 kJ.

5. Diketahui :

- Massa (m) = 500 gram
- Perubahan Suhu (ΔT) = 75°C - 25°C = 50°C
- Kalor jenis (c) = 0,2 kal/g°C

Menggunakan rumus :

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

$Q = 500g \cdot 0{,}2kal/g°C \cdot 50°C$

$Q = 5000$ kalori

Jadi, jumlah kalor yang diperlukan adalah 5000 kalori.

6. Diketahui :

- Kalor (Q) = 800 kalori
- Massa (m) = 40 gram

Menggunakan rumus :

$L = \frac{Q}{m}$

$L = \frac{800\ kal}{40\ g}$

L = 20 Kal/g

Jadi, kalor lebur es adalah 20 kal/g

7. Menggunakan hukum kedua Newton : $\boldsymbol{F = m \cdot a}$

- **F = 60 N**
- **m = 30 kg**
- **a = percepatan**

$a = \frac{F}{m} = \frac{60\ N}{30\ kg} = 2m/s^2$

8. Menggunakan hukum kedua newton : $F = m \cdot a$

- Gaya total $F = 50\ N - 20\ N = 30\ N$
- m = 10 kg

- a = percepatan

a = $\frac{F}{m} = \frac{30\ N}{10\ kg} = 3\ m/s^2$

Jadi, percepatan benda tersebut adalah 3 m/s^2

9. Menggunakan prinsip konservasi energi: Energi potensial awal = Energi kinetik akhir.

$mgh = \frac{1}{2}mv^2$

10 kg × 9,8 m/s^2 × 20 m = $\frac{1}{2}$ × 10 kg × v^2

1960 J = 5 kg × v^2

$v = \sqrt{\frac{1960}{5}} = \sqrt{392}$ = 19,8 m/s

10. Energi kinetik:

$KE = \frac{1}{2}mv^2$

KE = 12 × 1500 kg ×(20 m/s)^2

KE=750×400

KE=300.000 J

KE=300 kJ

11. Hitung gaya yang diberikan balok pada meja (berat balok):

$F = m \cdot g$ = 20kg · 9,8m/s^2 = 196 N

Hitung tekanan:

$P = \frac{F}{A} = \frac{196\ N}{0{,}5\ m^2} = 392\ Pa$

Jadi, tekanan yang diberikan balok pada permukaan meja adalah 392 Pascal (Pa).

12. Hitung tekanan hidrostastis menggunakan rumus :

$P = \rho \cdot g \cdot h$

Dimana :

- ρ = 1000kg/m3
- g = 9,8 m/s^2
- h = 10 m

Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus :

P = 1000kg/m^3 · 9,8m/s^2 · 10m = 98.000Pa

Jadi, tekanan hidrostatis pada dasar tangki adalah 98.000 Pascal (Pa).

13. a.Merambat Lurus: Cahaya merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan fenomena bayangan, di mana benda yang tidak tembus cahaya akan menghasilkan bayangan karena cahaya tidak dapat melewati benda tersebut

    b.Dapat Dipantulkan (Refleksi): Ketika cahaya mengenai permukaan yang halus dan mengkilap, cahaya akan dipantulkan. Contoh paling umum adalah cermin datar, di mana sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya.

    c. Dapat Dibiaskan (Refraksi): Cahaya dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya. Contohnya, ketika cahaya melewati dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan dan menyebabkan benda di dalam air tampak patah atau bergeser dari posisi aslinya.

14. Menurut hukum pemantulan cahaya, sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi, jika sudut datang adalah 30°, maka sudut pantulnya juga 30°.

15. Diketahui :

- $q_1 = 3\times10^{-6}$C

- $q_2 = -5\times10^{-6}$ C
- r = 10 cm = 0.1 m
- k = 8,99 × 109 N m^2/C^2
- Gaya elektrostatik F dapat dihitung dengan rumus Coulomb:
- $F = k\frac{|q_1\times q_2|}{r^2}$
- $F = 8{,}99\times10^9 \frac{|3\ x\ 10^{-6}\cdot(-5\ x\ 10^{-6})|}{0{,}1^2}$
- $F = 8{,}99\times10^9 \frac{15\ x\ 10^{-12}}{0{,}01}$
- $F = 8{,}99 \times 10^9$ x 1,5 x 10^{-9}
- F = 13,485 N
- Jadi, gaya elektrostatik antara kedua muatan tersebut adalah 13.485 N, dan arah gaya adalah tarik-menarik karena muatannya berbeda tanda.

16. Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik.

17.

Menggunakan Hukum Ohm:

$V = I \cdot R$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{10\ V}{5\Omega} = 2A$

18. Diketahui semua yang ada ditabel

Dicari : daya semuanya

P_1 = V x A_1 = 220 x 0,1 = 22 Watt x 4 x12 = 1056 Wh

P_2 = V x A_2 = 220 x 0,2 = 44 Watt x 2 x 5 = 440 Wh

P_3 = V x A_3 = 220 x 1,5 = 330 Watt x 1 x 2 = 660 Wh

P_4 = V x A_4 = 220 x 0,5 = 110 Watt x 1 x 4 = 440 Wh

W_{total} = 1056 + 440 + 660 + 440

W_{total} = 2596 Wh = 2,596 kWh dikalikan 30 karena 30 hari maka 2,596 x 30 = 77,88 x 1000 maka hasilnya adalah **77.800** pembayaran listriknya.

19. Untuk menghitung hambatan (R), kita bisa menggunakan rumus daya Listrik :

$P = V\,x\,I$

Namun, kita juga tahu :

$I = \frac{V}{R}$

Maka rumus daya listrik dapat ditulis sebagai:

$P = V\,x\,(\frac{V}{R}) = \frac{V^2}{R}$

Sehingga, hambatan (R) adalah :

$R = \frac{V^2}{P}$

Dimana :

- V adalah tegangan (120 V)
- P adalah daya (60 W)
- $R = \frac{120\ V^2}{60\ W} = \frac{14400}{60} = 240\Omega$
- Jadi, hambatan dari lampu tersebut adalah 240 Ω.

20. Arah arus listrik mengalir dari kutub positif (terminal plus) melalui penghantar ke kutub negatif, pada suatu rangkaian tertutup. Arah arus listrik bertentangan dengan arus elektron yaitu dari kutub negatif melalui penghantar ke kutub positif, pada suatu rangkaian tertutup.

21. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik:

Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, contohnya manusia, hewan,tumbuhan, dan jasad renik..

Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, contohnya air, tanah,udara, dan cahaya

22. Empat contoh komponen abiotik dalam ekosistem dan peranannya, yaitu:1.
    Cahaya matahari, berperan sebagai sumber energi bagi tumbuhan yang diperlukandalam proses fotosintesis dan memberikan rasa hangat pada semua makhluk.2.
    Udara, berperan sebagai tempat perputaran zat gas yang dibutuhkan oleh makhlukhidup seperti oksigen dan karbon dioksida.3.
    Air, berperan sebagai zat pelarut, media pengangkut, serta habitat makhluk hidupdi air.
    Tanah, berperan dalam menghasilkan zat hara dan mineral serta tempat hidup berbagai makhluk hidup.
23. Jantung adalah organ otot berongga yang memainkan peran sentral dalam sistem peredaran darah.

Struktur jantung terdiri dari empat ruang: dua atrium (atrium kanan dan atrium kiri) dan dua ventrikel (ventrikel kanan dan ventrikel kiri). Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah dari tubuh (atrium kanan) dan paru-paru (atrium kiri), sementara ventrikel memompa darah keluar dari jantung ke tubuh (ventrikel kanan) dan ke paru-paru (ventrikel kiri). Jantung memiliki katup yang mengatur aliran darah agar bergerak dalam satu arah.

24. Proses terjadinya denyut jantung dimulai dari nodus sinoatrial (SA) di atrium kanan yang menghasilkan sinyal listrik.

Sinyal ini merambat ke atrium kiri dan kemudian ke nodus atrioventrikular (AV) di antara atrium dan ventrikel.

Setelah itu, sinyal akan merambat melalui serabut-serabut pendek yang disebut bundle of His ke dalam ventrikel, memicu kontraksi otot-otot jantung secara koordinatif. Ritme denyut jantung dikontrol oleh nodus SA, yang dikenal sebagai "pacemaker" alami jantung

25. Kromosom : Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat dalam inti sel organisme eukariotik, seperti manusia. Kromosom mengandung materi genetik dan bertanggung jawab untuk membawa informasi warisan genetik dari generasi ke generasi.
    DNA : DNA adalah molekul yang menyimpan informasi genetik dalam sel. Ini adalah bahan genetik utama yang membawa instruksi untuk sintesis protein dan pengaturan sebagian besar fungsi sel.

GEN : Gen adalah segmen tertentu dari DNA yang mengandung instruksi untuk sintesis protein atau RNA fungsional. Gen adalah unit dasar informasi genetik.

26. 1. Penyimpanan Materi Genetik:
- Kromosom merupakan struktur tempat materi genetik disimpan. Materi genetik ini berupa DNA, yang mengandung instruksi-instruksi untuk membangun dan mengatur fungsi sel. Kromosom mengorganisir dan memadatkan DNA sehingga dapat muat dalam inti sel.
2. Pewarisan Sifat:
- Kromosom memiliki peran kunci dalam pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen-gen yang terdapat pada kromosom diwariskan melalui pembelahan sel dan reproduksi, sehingga memastikan bahwa informasi genetik dapat diwariskan kepada keturunan.
3. Regulasi Ekspresi Gen:
- Kromosom memainkan peran dalam regulasi ekspresi gen. Posisi relatif gen pada kromosom dapat memengaruhi sejauh mana gen-gene tersebut diaktifkan atau dinonaktifkan. Proses ini penting dalam mengatur perkembangan dan fungsi sel.

27. Karena pohon walnut dapat menghasilkan zat beracun yang menghambat pertumbuhan tanaman disekitarnya. Bentuk interaksi yang terjadi adalah aleopati dimana suatu makhluk hidup menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain.
28. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam satu satu garis lurus
29. Sistem ekskresi merupakan sistem yang terjadi pada organ tubuh ginjal, kulit, paru, dan hati untuk membuang sisa metabolisme seperti urin, urea, CO2 dan lainnya
30. Jerawat terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga terjadilah penumpukan kotoran dan kulit mati.
31. Terasering memiliki berbagai keuntungan bagi suatu area perbukitan, seperti dapat mengurangi laju aliran air, dapat menahan dan meresap air agar tidak terjadi bencana, serta mencegah tanah dari kehilangan nutrisi
32. Medan magnet yang ada dapat dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindah tempat oleh hewan-hewan seperti; salmon, burung, penyu, dan lobster duri
33. DNA Target: Merupakan DNA yang akan dimodifikasi atau dimasukkan, seperti DNA manusia yang mengandung gen tertentu, contohnya gen insulin. Peran utama DNA target

adalah menyediakan informasi genetik yang diinginkan atau yang akan dimasukkan ke dalam organisme target.

Plasmid: Merupakan DNA sirkuler yang biasanya ditemukan pada bakteri di luar kromosom utama. Plasmid berfungsi sebagai vektor atau pembawa DNA target ke dalam sel bakteri atau organisme lainnya. Plasmid biasanya dimanipulasi secara in vitro untuk mengandung fragmen DNA target tertentu.

34. Plasmid dipilih sebagai vektor dalam teknik DNA rekombinan karena bentuknya sederhana, mudah direkayasa, dan dapat memperbanyak sendiri. Kemampuan plasmid untuk menggandakan dirinya sendiri memudahkan proses produksi DNA rekombinan dalam jumlah yang cukup besar.

Sederhana dan Mudah Direkayasa: Plasmid memiliki struktur sederhana dan ukuran yang cukup kecil, sehingga mudah untuk dimanipulasi secara laboratorium. Ini memungkinkan para peneliti untuk dengan mudah menambahkan, menghapus, atau mengganti fragmen DNA di dalamnya.

35. Perbedaan bentuk fisik di antara kakak beradik yang memiliki orang tua yang sama dapat disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan

36. Double helix merujuk pada struktur tiga dimensi dari molekul DNA. Molekul DNA terdiri dari dua untai panjang yang melingkar satu sama lain membentuk bentuk spiral atau heliks. Setiap untai DNA terdiri dari nukleotida yang berurutan, dan pasangan basa nitrogen (adenin dengan timin, serta guanin dengan sitosin) membentuk pautan antar dua untai tersebut. Struktur ini mirip dengan tangga spiral yang terpilin, di mana pautan antar basa nitrogen membentuk "tangga" dan dua untai DNA membentuk "tangga spiral" atau heliks.

37. DNA, meskipun panjangnya cukup besar, harus muat di dalam inti sel yang relatif kecil. Untuk mencapai ini, DNA dikemas dalam struktur yang lebih tingkat, dan salah satunya adalah kemasan dalam kromosom. Kromosom terdiri dari satu molekul DNA yang sangat panjang yang tergulung dan dikompresi bersama dengan protein-protein struktural.

38. Peran Protein dari Gen dalam Sel:

Protein yang dikode oleh gen memiliki berbagai fungsi dalam sel. Mereka dapat berperan sebagai struktur sel, membentuk organel, dan bertindak sebagai enzim atau hormon yang mengatur berbagai proses seluler.

39. Sel merupakan kesatuan bagian terkecil dan fungsional pada suatu organisme

40. Telopase

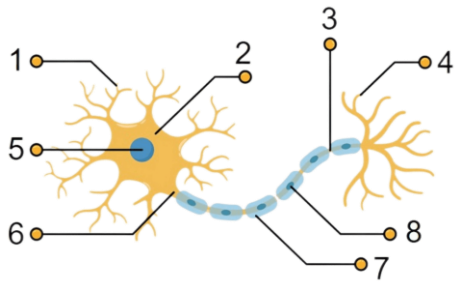
GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

IPA KIBAR

1. Identifikasilah nama dari bagian sel berikut dari nomer 1 sampai 8:

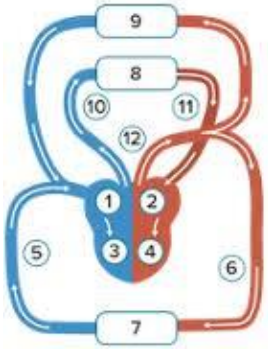


2. Sebutkan bagian-bagian terletaknya tulang rawan pada manusia dewasa?
3. Apa itu detrivitor
4. Apa itu decomposer
5. Sebutkan tulang penyusun tenkorak bagian kepala beserta jumlah penyusunnya
6. Ada berapa ruas tulang belakang? Sebutkan perbagian!
7. Bedakan 2 hal berikut ini
    a) Pencernaan mekanis
    b) Pencernaan kimiawi
8. Sebutkan enzim dalam getah pankreas beserta fungsinya?
9. Seperti biasanya pada hari senin, setiap sekolah mengadakan upacara bendera. Upacara pun berjalan dengan khitmat. Namun ketika bendera merah putih sedang berkibar yang diiringi lagu Indonesia Raya, tiba tiba dari tengah tengah barisan kelas 7 terjadi sedikit keramaian. Ternyata ada seorang siswa kelas 7 yang sedang mengalami sakit. Daffa yang ketika itu piket UKS pun segera mengambil tandu lalu membawa siswa tadi ke dalam UKS. Ketika sudah berada di UKS, Daffa memperhatikan bahwasanya anak itu mengalami sait yang berupa kesulitan nafas dan katanya dada nya sesak.

    Dari kronologi diatas, penyakit apa yang dialami siswa tersebut
10. Apa fungsi dari epligotis?

11. Perhatikan skema peredaran darah berikut ini

Tunjukkan dan sebutkan sistem peredaran darah besar!



12. Lengkapilah yang kosong berikut ini

No	Pembuluh Darah Nadi	Pembuluh Darah Balik
1.	A	B
2.	Membawa darah bersih	Membawa darah kotor
3.	C	D
4.	Denyutnya terasa	Denyutnya tidak terasa
5.	Jika terjadi luka, darah yang muncrat cukup banyak	E
6.	Tempatnya agak tersembunyi ke dalam	Tampak atau terlihat dekat dengan permukaan

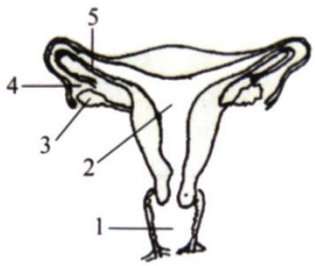
13. Pak Wo adalah seseorang yang mencintai dengan teh. Bahkan dia hafal karakteristik the dari setiap daerah di Indonesia. Sehingga Pak Wo mempunyai kebiasaan setiap pagi dan setiap malam adalah minum teh manis. Disamping itu Pak Wo adalah seorang pegawai negeri di institusi perpajakan negara, jadi dia berangkat pagi lalu pulang malam sehingga tidak ada waktu untuk berolahraga. Suatu ketika, Pak Wo terjatuh dari motor, untungnya dia hanya luka saja. Namun setelah 5 minggu berjalan luka tersebut sukar kering malah menjadi nanah. Pak Wo juga sering menjadi lemas. Sertelah dicek darah, ternyata Pak Wo mengalami diabetes melitus, yang dimana kadar gula dalam darah meningkat.

    Dari kronologi diatas, Mengapa bisa terjadinya diabetes meilitus.

14. Pembentukan urine terjadi melalui tiga proses, sebutkan!
15. Perhatikan gambar berikut, dinamakan apakah kejadian seperti ini lalu apa penyebanya?



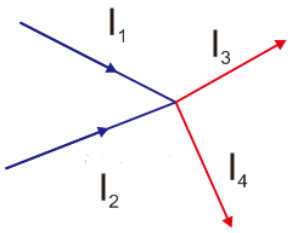
16. Tunjukkan dimana tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma



17. Didalam tubuh manusia terdapat sebuah sistem saraf otonom, sebutkan dua macam sistem saraf otonom! Berasal darimanakah dua macam sistem saraf otonom tersebut!

18. Didalam tubuh manusia ada dua peranan sistem saraf. Sebutkan dua sistem saraf tersebut
19. Mangga besar masam (AABB) diselangkan dengan Mangga kecil manis (aabb) diperoleh F1 Mangga besar masam (AaBb). Jika hasil persilangan antara F1 dengan mangga kecil manis adalah 60 maka berapa jumlah buah, mangga besar manis?
20. Laki-laki normal menikah dengan perempuan pembawa sifat buta warna, maka persentase kemungkinan anaknya buta warna adalah/ mengapa demikian?
21. Sebutkan Sikap dan Perilaku Ilmiah !
22. Sebutkan dan Jelaskan macam-macam atom !
23. Tuliskan bunyi Hukum III Newton !
24. Sebutkan cara-cara dalam membuat magnet !
25. Sebutkan partikel penyusun atom !
26. Sebutkan partikel penyusun atom !
27. Bagaimana Halilintar itu terjadi ?
28. Sebuah muatan listrik sebesar 0,3 Coulomb akan dipindahkan dari titik P ke Q dengan usaha sebesar 10,5 Joule. Hitung beda potensial antara titik P dan Q!
29. Sebuah blender elektrik memiliki daya yang dikonsumsi sebesar 1056 watt dan arus listrik sebesar 2,4 A untuk mengaktifkannya. Maka tentukan tegangan yang diperlukan blender elektrik tersebut!
30. Sebuah baterai memiliki tegangan 9 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Sedangkan kuat arus listrik yang mengalir adalah $^1/_3$ ampere. Berapa nilai hambatan tersebut?
31. Kapankah suatu besaran disebut Besaran Ekstensif dan dikatakan Besaran Intensif ?
32. Apa itu Generator Van De Graaf ? Sebutkan prinsip kerja!
33. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar q1 = 2 x 10^{-9} C dan q2 = 1 x 10^{-9} C yang berjarak 3 x 10^{-2} m. Berapa besar gaya tolak menolak antara kedua benda tersebut?
34. Hambatan kawat tembaga 70 ohm dan hambatan jenisnya 0,5 ohm mm^2/m. Jika panjang tembaga 300 m, berapa luas penampang kawat tembaga tersebut?

35. Apakah yang dimaksud dengan besaran pokok ? Sebutkan seluruh besaran pokok beserta satuannya secara lengkap menurut konfrensi IV tahun 1971 !
36. Perhatikanlah gambar yang terdapat di bawah ini



Pada suatu titik P yang berasal dari suatu rangkauan listrik terdapat 4 cabang, yaitu 2 cabang keluar dan juga 2 cabang masuk. Apabila telah diketahui besarannya yaitu I_1 = 12 A, I_2 = 9 A, dan I_3 = 14 A, maka cobalah Anda tentukan berapa besar nulai yang ada pada I_4 !

37. Sebutkan Prinsip Kerja Penangkal Petir !
38. Seorang siswa ingin menghubungkan speaker dengan radio, jika Panjang kabel (Kawat Tembaga) harus 20 m, berapa diameter kawat yang harus digunakan agar hambatannya lebih kecil dari 0,1 Ω per kawat ?
39. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Dekomposer !
40. Apa itu asmonia?

KUNCI JAWABAN

SOAL IPA KIBAR

1.
   a) Dendrit
   b) Badan Sel
   c) Nodus Ranvier
   d) Terminal Akson
   e) Nukleus
   f) Akson
   g) Selubung Mielin
   h) Sel Schwan
2. Tulang telinga, cuping hidung, dan pada persendian ujung ujung tulang,
3. Detrivitor adalah hewan pemakan sampah atau bangkai
4. Decomposer adalah organisme pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati
5. 1 tulang dahi

   2 tulang ubun ubun

   1 tulang tengkorak belakang

   2 tulang baji

   2 tulang tapis

   2 tulang pelipis

6. Ada 32 ruas tulang belakang

   7 ruas tulang leher

   12 ruas tulang punggung

   5 ruas tulang pinggang

5 ruas tulang kelangkang

4 ruas tulang ekor

7. A. Pencernaan mekanis adalah proses pengubahan ukuran makanan dari ukuran besar ke ukuran kecil

B. Pencernaan Kimiawi adalah proses pengubahan bentuk makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhanan dengan bantuan enzim

8. Enzim amilase memiliki fungsi untuk Mengubah zat tepung menjadi zat gula
Enzim Tripsin memiliki fungsi Mengubah protein menjadi asam amino
Enzim Lipase memiliki fungsi Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol
9. Asma/sesak nafas.
10. Epligotis berfungsi untuk mencegah makanan atau minuman masuk kedalam tenggorokan
11. Urutan siklus peredaran darah besar: bilik kiri (4) → aorta (12) → arteri (6) → tubuh (7) → vena (5) → serambi kanan (1).

No	Pembuluh Darah Nadi	Pembuluh Darah Balik
1.	**A. Dinding pembuluhnya tebal**	**B. Dinding pembuluhnya tipis**
2.	Membawa darah bersih	Membawa darah kotor
3.	**C. Alirannya dari jantung ke seluruh tubuh**	**D. Mengalir dari seluruh tubuh ke jantung**

4.	Denyutnya terasa	Denyutnya tidak terasa
5.	Jika terjadi luka, darah yang muncrat cukup banyak	**E. Jika terjadi luka, darah yang muncrat tidak terlalu banyak**
6.	Tempatnya agak tersembunyi ke dalam	Tampak atau terlihat dekat dengan permukaan

12.

13. Karena kekurangan hormon insulin

14. Penyaringan (Filtrasi)

Penyerapan kembali (reabsorpsi)

Pengeluaran zat(augmentasi)

15. Kembar siam, terjadi karena proses pemisah antara keduanya kurang sempurna

16. Nomer 5

17. Sistem saraf parasimpatik dan sistem saraf simpatik

Berasal dari otak dan sumsum tulang belakang

18. Sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar(otonom)

19. 15 buah

1. Parental : Jeruk besar masam disilangkan dengan Jeruk kecil manis
2. Genotipe : AaBb x aabb
3. Gamet : gamet dari AaBb adalah AB, Ab, aB, ab dan gamet dari aabb adalah ab
4. Filial : Semua gamet AB, Ab, aB, ab disilangkan dengan ab Sehingga didapat: AaBb (Besar masam) : Aabb (Besar manis) : aaBb (Kecil masam) : aabb (Kecil manis)
5. Perbandingan Genotipe : AaBb : Aabb : aaBb : aabb = 1 : 1 : 1: 1 6. Perbandingan fenotipe : Besar masam : Besar manis : Kecil masam : Kecil manis = 1 : 1 : 1 : 1 Jadi jumlah jeruk besar manis adalah (1/4) x 60 = 15 buah

20. 100%

Penjelasan : Jika seorang laki-laki normal (XNY) menikah dengan seorang perempuan pembawa sifat buta warna (XNXn), semua anak laki-laki mereka akan mewarisi kromosom X dari ibu (Xn) dan kromosom Y dari ayah (Y), sehingga anak tersebut 100% akan buta warna.

21. Rasa Ingin Tahu
    Menyagsikan dan Bertanya
    Mampu menyusun dugaan ilmiah
    Menuntut Pembuktian
    Menarik Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta ilmiah
    Taat Logika
22.
    a. Atom Netral adalah atom yang mempunyai jumlah proton sama dengan electron
    b. Atom Bermuatan Positif adalah atom netral yang melepaskan electron (Kekurangan electron)
    c. Atom Bermuatan Negatif adalah atom netral yang menangkap electron (Kelebihan Elektron)
23. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan
24. Membuat magnet dengan cara digosok

    Membuat magnet dengan cara Induksi

    Membuat magnet dengan cara Elektromagnetik

25. Proton

    Neutron

    Elektron

26. Proton
    Neutron
    Elektron

27. Halilintar biasanya terjadi saat hari berawan (mendung). Pada saat itu, awan yang bergerak di angkasa bergesekan dengan udara. Gesekan tersebut menyebabkan awan bermuatan listrik. Jika beda potensial satu awan dengan awan yang lain besar, dapat terjadi loncatan elektron. Loncatan Elektron tersebut berupa bunga api yang tampak sebagai kilatan cahaya. Kilatan cahay inilah yang disebut petir atau halilintar.
28. Q = 0,3 Coulomb

    W = 10,5 Joule

    Jawab:

    V = W/Q

    V = 0,3/10,5

    V = 35 Volt

    Jadi, beda potensial antara titik P dan Q sebesar 35 Volt.

29. Diketahui:

    P = 1056 Watt

    I = 2,4 A

    Ditanya: V = ?

    Jawab:

    V = P / I

    V = 1056 / 2,4

    V = 440 Volt

    Jadi, tegangan yang diperlukan oleh blender elektrik saat diaktifkan adalah sebesar 440 Volt.

30. Jawaban:

    V = 9 volt

I = 1/3 A

Ditanya:

R = ...?

Jawab:

R = V/I

R = 9/(1/3)=27 V

Jadi, nilai hambatannya adalah 27 Volt.

31. Suatu Besaran disebut Besaran Ekstensif jika besar atau magnitudenya bersifat aditif, yaitu dijumlahkan dari bagian-bagiannya.

    Sedangkan suatu besaran disebut Besaran Intensif jika besarnya tidak bergantung pada penambahan subsistem.

32. Generator Van de Graaf adalah mesin penghasil muatan Listrik terbesar.

    Prinsip kerjanya sama dengan mendapatkan muatan Listrik dengan cara menggosok

33. Dik :

    $q1 = 2 \times 10^{-9}$ C

    $q2 = 1 \times 10^{-9}$ C

    $r = 3 \times 10^{-2}$ m

    Jadi, gaya Coulomb kedua benda tersebut adalah.

$F = k \times q1xq2/r^2$

$= 9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-9})(1 \times 10^{-9})/(3 \times 10^{-2})$

$= 9 \times 10^9 \times 2x10^{-18}/9x10^{-4}$

$= 2 \times 10^{-5}$ N

34. Diketahui:

R= 70 ohm

r = 0,5 Ohm mm^2/m

L= 300 m

Ditanya: A...?

Jawaban:

R= ρ L/A

A= ρ L/R= 0,5 x 300/70 mm2 = 2,1 mm2.

35. Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu

Panjang : Meter, Massa : Kilogram, Waktu : Detik(Sekon), Kuat Arus Listrik : Ampere, Suhu : Kelvin, Intensitas Cahaya : Kandela, Jumlah Zat : Mole

36. Jawaban :

Dik : $I_1 = 12$ A, $I_2 = 9$ A, dan $I_3 = 14$ A

Dit : Berapa besar dari nilai I_4 ?

Penyelesaian :

$\Sigma I_{masuk} = \Sigma I_{keluar}$

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$

$12 + 9 = 14 + I_4$

$21 = 14 + I_4$

$I_4 = 21\text{-}14 = 7A$

37. Elektron dari molekul-molekul udara ditarik oleh ujung runcing. Akibatnya, banyak udara di sekitar ujung runcing bermuatan positif (Kehilangan Elektron). Molekul-molekul udara bermuatan positif itulah yang didorong dengan kuat (dipancarkan) oleh ujung logam hingga bergabung dengan awan yang sedang melintas di atasnya. Dengan begitu, sebagian awan bermuatan negative menjadi netral dan hal ini tentu saja memperkecil kemungkinan petir menyambar
38. Diketahui :

P : 1,68 x 10-8 Ωm

l : 20 m

R : 0,1 Ω

Ditanya :

A :…. ?

Penyelesaian

A = p. ℓ/R

= 1,68 x 10-8 Ωm x 20 m / 0,1 Ω

A = 3,36 x 10-6 Ωm2

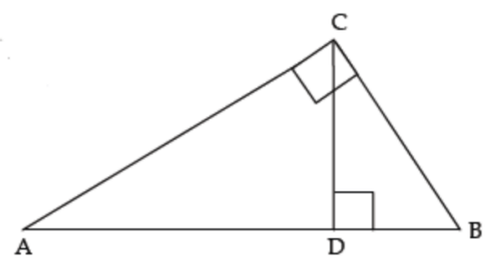
39. organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain.
40. Kondisi kehilangan rasa bau pada ganggugan sistem pernafasan hidung

LEMBAR SOAL

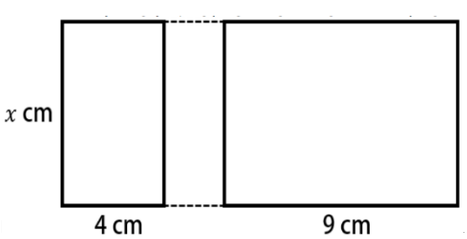
ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

MATEMATIKA SHIGOR

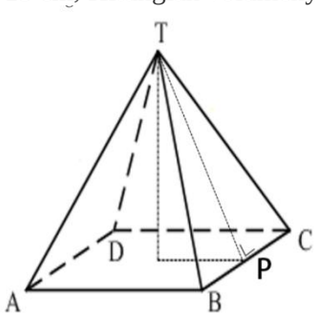
1. Pada gambar dibawah, diketahui panjang *AB=9cm* dan *AD=5cm.* Hitunglah panjang *BC!*



2. C ; yang saling sebangun. Tentukan nilai x!

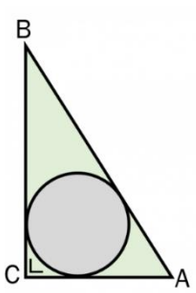


3. Suat keliling alas 72 cm. Jika panjang TP=15 cm, Hitunglah volumenya!

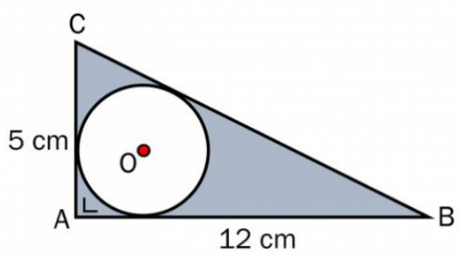


4. Jaring-jari ;an panjang sisi 24 cm dan empat segitiga sama kaki yang kongruen dengan panjang alas 24 cm dan tinggi 20 cm. Berapa Tinggi limas tersebut?
5. Sebuah prisma segitiga mempunyai alas dengan ukuran panjang sisi nya 6 cm dan tingginya 9 cm. Tinggi dari prisma tersebut adalah 12 cm. Berapakah volume dari prisma segitiga ini?
6. Diketahui volume prisma segitiga adalah 4.224 cm³. Jika panjang alas segitiga 24 cm dan tinggi segitiga 16 cm, maka berapa tinggi prisma tersebut?

7. Jika panjang AC dan BC berturut-turut adalah 8 cm dan 15 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga dibawah!

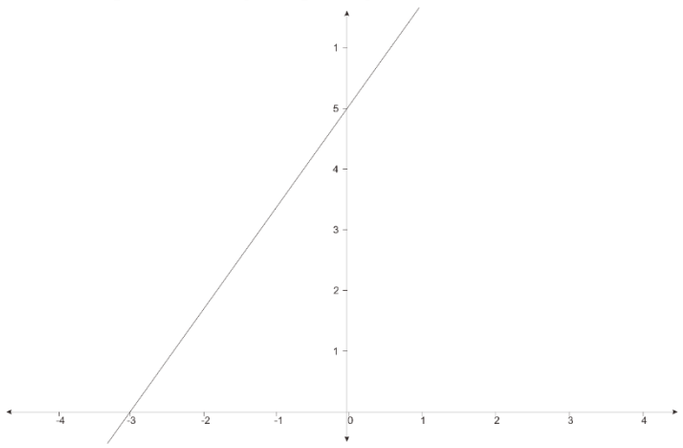


8. $\triangle ABC$ adalah segitiga siku-siku. Lingkaran di dalamnya menyinggung setiap sisi segitiga dengan O sebagai titik pusatnya. Hitunglah Luas $\triangle BOC$!



9. Diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmetika adalah 18 dan 6. Berapa Suku ke-3 barisan tersebut ?
10. Jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmetika ialah 500. Jika suku pertama ialah 5, maka berapa suku terakhir deret itu?
11. Suku pertama dari barisan geometri adalah d $\frac{5}{2}$ suku ke-4 adalah 20. Berapa besar suku ke-6 dari barisan tersebut?
12. Diketahui barisan geometri dengan suku ke-5=162 dan suku ke-2=−6. Berapa rasio barisan tersebut?
13. Jumlah panjang jari-jari alas dan tinggi suatu tabung adalah 37 meter. Jika luas permukaan tabung itu adalah 1.628 m^2 dan asumsikan , Hitungl$\pi = \frac{22}{7}$ne tabung tersebut!
14. Sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan jari-jari 7 m. Bagian luar kubah tersebut akan dicat, dan setiap 11 m^2 memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng cat yang diperlukan untuk mengecat kubah tersebut? ( ) $\pi = \frac{22}{7}$
15. Sebuah kerucut memiliki sisi alas dengan diameter 7cm dan ukuran panjang garis pelukisnya adalah 25cm. Hitunglah berapa volume kerucut tersebut!
16. Sederhanakan bentuk aljabar berikut $3p + 9q - 7p + 2q$!
17. Jika $x = a - b + c$ dan $y = 2a + b - c$ maka berapakah nilai dari $2x - 3y$?
18. Pak Mansyur memberi 1.200 kelereng kepada ke tiga anaknya. Anak yang ke dua diberi 50 kelereng lebih banyak dari yang anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan tiga kali dari anak yang ke dua. Berapa banyak kelereng yang diterima anak ketiga?
19. Vino memiliki ibu yang usianya tiga kali lipat darinya. Selisih keduanya adalah 30 tahun, lantas berapa umur ibu maupun anak?
20. Fungsi $f: R \to R$ dan $g: R \to R$ dimana $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 3$. Tentukan $(f\ o\ g)(x)$!

21. Fungsi-fungsi f, g dan h adalah pemetaan dari R→R dengan f(x) = x + 4, g(x) = 2 - x dan h(x) = x^2- x + 1. Tentukan ((f o g) o h)(x)!
22. Suatu fungsi di mana f(5) = 12 dan f(2) = 3 maka berapakah f(6)?
23. Tentukan persamaan garis pada grafik di bawah ini!



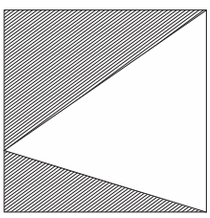
24. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A (1,- 3) dengan y= -2x+4

25. Tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis y = 4 x + 3 dan melalui (4, 2)!
26. Di salah satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2005 dan tahun 2011, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 600.000 orang dan 900.000 orang. Berapa jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015?
27. Besar jatah uang sekolah Dika selama 2 bulan ditentukan dari total uang saku selama 2 bulan kemudian ditambah Rp.30.000. Bila jatah uang transportasi yang didapat Dika selama 2 bulan sebesar Rp.2.400.000. Maka berapakah jatah uang saku Dika selama satu bulan?
28. Tentukan himpunan dari penyelesaian dan dari persamaan berikut ini yaitu x + 3y = 15 dan 3x + 6y = 30 ?
29. Harga 7 kg gula dan 2 kg telur Rp105.000,00. Sedangkan harga 5 kg gula dan 2 kg telur Rp83.000,00. Maka berapakah harga 3 kg telur dan 1 kg gula?
30. Seorang nakhoda kapal melihat pun cak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nakhoda dari puncak mercusuar tersebut!
31. Jika *x* adalah kelipatan 5 apakah 2*x*/15 selalu bilangan bulat ? Buktikan
32. Perhatikan tabel bilangan berikut

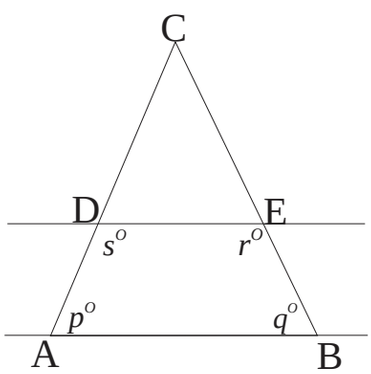
-7	*x*	-8
2*y*	-5	-4
x-2	-10	*y*

Jika diketahui bahwa jumlah masing-masing baris, kolom, dan diagonal adalah sama. Tentukanlah nilai *x*+*y* !

33. Deni sedang menaiki tangga dan sekarang dia berada tepat di tengah tangga. Jika ia naik 5 anak tangga ke atas, kemudian turun 3 anak tangga, serta naik kembali 6 anak tangga, maka ia sampai di puncak tangga. Berapakah jumlah anak tangga tersebut ?
34. Zaki ingin membuat kerajinan dengan kertas persegi berukuran 24 cm dan hanya membutuhkan kertas dalam bentuk segitiga seperti gambar di bawah. berapakah luas kertas yang tidak terpakai



35. Buktikan bahwa $p^o+q^o+r^o+s^o=360^o$



36. Diketahui sudut $P = 3x-5$ dan sudut $Q = x-5$ dan dua sudut tersebut saling berpenyiku. Berapakah selisih antara kedua sudut tersebut?
37. Berapakah jumlah segitiga siku-siku pada gambar berikut



38. $\frac{\sqrt[3]{\frac{675}{3}}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{2}{18}\right)}{\left(\frac{52}{6}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}=$

39. $\left(2^{2024}:16^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times\left(\sqrt{625}-1^{10}\right)\right)=$

40. Berapakah hasil dari $2.041^{0,25}$

KUNCI JAWABAN

MATEMATIKA SHIGOR

1. Segitiga ABC dan segitiga BCD sebangun.

   Diketahui: $AB = 9$ cm, $AD = 5$ cm.

   Panjang $DB = AB - AD = 9 - 5 = 4$ cm.

   Untuk itu, berlaku

   $$\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{DB} \Rightarrow \frac{9}{BC} = \frac{BC}{4}$$
   $$BC^2 = 9 \times 4 \Leftrightarrow BC = 6 \text{ cm}$$

   Jadi, panjang BC adalah $\boxed{6 \text{ cm}}$

2. Dari gambar yang diberikan, panjang dari persegi panjang pertama sebanding dengan lebar persegi panjang kedua, dan sebaliknya. Diketahui bahwa lebar persegi panjang pertama sama dengan lebar persegi panjang kedua, yaitu *x* cm. Berdasarkan prinsip kesebangunan,kitaperoleh

   $$\frac{x}{9} = \frac{4}{x}$$
   $$x^2 = 4 \times 9 = 36$$
   $$x = 6$$

   Jadi, nilai x yang memenuhi adalah $\boxed{6, 0}$

3. O merupakan titik tengah bidang alas $ABCD$. Karena $ABCD$ merupakan persegi dengan keliling 72 cm, maka panjang sisinya adalah $s = \frac{72}{4} = 18$ cm.

   Perhatikan segitiga siku-siku TOP yang memiliki alas $OP = \frac{1}{2}s = \frac{18}{2} = 9$ cm dan panjang sisi miringnya $TP = 15$ cm.

   Dengan Teorema Pythagoras, tinggi limasnya (tinggi segitiga TOP) adalah

   $$t = TO = \sqrt{TP^2 - OP^2}$$
   $$= \sqrt{15^2 - 9^2}$$
   $$= \sqrt{225 - 81}$$
   $$= \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

   Jadi, volume limas tersebut adalah

   $$V = \frac{1}{3} \times L_{\text{alas}} \times t$$
   $$= \frac{1}{\cancel{3}} \times (18 \times 18) \times \cancel{12}^{4}$$
   $$= 1.296 \text{ cm}^3.$$

4.

Misalkan O terletak pada alas $ABCD$ sehingga TO merupakan tinggi limas. Misalkan juga P merupakan titik tengah rusuk BC. Dengan demikian, diperoleh segitiga siku-siku TOP yang memiliki panjang alas $OP = \frac{1}{2} \times 24 = 12$ cm dan panjang sisi miring (hipotenusa) $TP = 20$ cm.

Tinggi limas (tinggi segitiga) dapat dihitung dengan Teorema Pythagoras, yaitu

$t = \sqrt{TP^2 - OP^2}$
$= \sqrt{20^2 - 12^2}$
$= \sqrt{400 - 144}$
$= \sqrt{256} = 16$ cm.

Jadi, tinggi limas tersebut adalah $\boxed{16 \text{ cm}}$

5.

$$V = (½ \text{ x } a \text{ x } t) \times T$$

$$V = (½ \text{ x } 6 \text{ x } 9) \times 12$$

$$V = 27 \text{ x } 12$$

$$V = 324 \text{ cm}^3$$

6. V = (½ x a

4.224 = ½ x 24 x 16 x T

4.224 = 192 T

T = 4.224 : 192 = 22 cm

Jadi, tinggi prisma segitiga tersebut adalah 22 cm.

7. Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan panjang alas = 8 cm dan tinggi = 15 cm. Karena siku-siku, teorema Pythagoras dapat dipakai untuk mencari panjang sisi satunya.

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{8^2 + 15^2} \\ &= \sqrt{289} \\ &= 17 \text{ cm} \end{aligned}$$

Panjang jari-jari lingkaran dalam dapat dicari dengan membagi luas segitiga (L) terhadap setengah kelilingnya (s).

$$\begin{aligned} r &= \frac{L}{s} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15}{\frac{1}{2}(8 + 15 + 17)} \\ &= \frac{60}{20} \\ &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

8. Panjang BC dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras pada $\triangle ABC$.

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2 + AC^2} \\ &= \sqrt{12^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13 \text{ cm} \end{aligned}$$

Panjang OP, yaitu jari-jari lingkaran dalam segitiga, dapat dicari dengan membagi luas $\triangle ABC$ terhadap setengah kelilingnya.

$$\begin{aligned} OP &= \frac{L_{\triangle ABC}}{s_{\triangle ABC}} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5}{\frac{1}{2}(5+12+13)} \\ &= \frac{60}{30} \\ &= 2 \text{ cm} \end{aligned}$$

Jadi, luas $\triangle BOC$

$$\frac{1}{2} \cdot OP \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 13 = 13 \text{ cm}^2.$$

9.

Diketahui rumus suku ke-n barisan aritmetika adalah $\mathrm{U}_n = a + (n-1)b$. Akan dicari nilai dari b (beda) sebagai berikut.

$$b = \frac{\mathrm{U}_9 - \mathrm{U}_5}{9-5} = \frac{6-18}{4} = -3$$

Selanjutnya, akan dicari nilai a (suku pertama) dengan menggunakan persamaan $\mathrm{U}_5 = 18$ sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \mathrm{U}_5 = a + 4b &= 18 \\ a + 4(-3) &= 18 \\ a &= 30 \end{aligned}$$

Suku ke-3 barisan tersebut adalah $\boxed{\mathrm{U}_3 = a + 2b = 30 + 2(-3) = 24}$.

10

Diketahui: $\mathrm{S}_{20} = 500; \mathrm{U}_1 = a = 5.$

Dengan menggunakan rumus jumlah deret aritmetika, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathrm{S}_n &= \frac{n}{2}(a + \mathrm{U}_n) \\ \mathrm{S}_{20} &= \frac{20}{2}(5 + \mathrm{U}_{20}) \\ \cancel{500}^{50} &= \cancel{10}(5 + \mathrm{U}_{20}) \\ 50 &= 5 + \mathrm{U}_{20} \\ \mathrm{U}_{20} &= 50 - 5 = 45. \end{aligned}$$

Jadi, suku terakhir deret itu adalah $\boxed{45}$.

11.

Diketahui:

$$\mathrm{U}_1 = a = \frac{5}{2}$$

$$\mathrm{U}_4 = 20.$$

Langkah pertama adalah mencari rasio barisan geometri ini.

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \mathrm{U}_4 &= 20 \\ ar^3 &= 20 \\ \frac{5}{2}r^3 &= 20 \\ r^3 &= 20 \times \frac{2}{5} \\ r^3 &= 8 \\ r &= \sqrt[3]{8} = 2. \end{aligned}$$

Selanjutnya, carilah suku ke-6.

$$\mathrm{U}_6 = ar^5 = \frac{5}{2} \times 2^5 = 80$$

Jadi, suku ke-6 barisan tersebut adalah $\boxed{80}$.

12. Diketahui $\mathrm{U}_5 = 162$ dan $\mathrm{U}_2 = -6$. Dengan melakukan perbandingan antarsuku, diperoleh

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{U}_5}{\mathrm{U}_2} &= \frac{162}{-6} \\
\frac{ar^4}{ar} &= -27 \\
r^3 &= -27 \\
r &= -3.
\end{aligned}$$

Jadi, rasio barisan geometri tersebut adalah $\boxed{-3}$.

13. Diketahui $r + t = 37$ m dan $L_p = 1.628$ m^2.

Pertama, akan dicari panjang jari-jari alas tabung.

$$\begin{aligned}
L_p &= 1.628 \\
2\pi r(r+t) &= 1.628 \\
2 \cdot \frac{22}{7} \cdot r(37) &= 1.628 \\
r &= \frac{1.628 \cdot 7}{2 \cdot 37 \cdot 22} \\
r &= 7 \text{ m}
\end{aligned}$$

Karena $r + t = 37$ m dan $r = 7$ m, maka $t = 30$ m. Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
V &= \pi r^2 t \\
&= \frac{22}{7} \cdot 7^2 \cdot 30 \\
&= 4.620 \text{ m}^3
\end{aligned}$$

Jadi, volume tabung tersebut adalah $\boxed{4.620 \text{ cm}^3}$

14. $$\begin{aligned}
L &= \frac{1}{\cancel{2}} \times \cancel{4}^{2} \times \pi \times r^2 \\
&= 2 \times \frac{22}{\cancel{7}} \times \cancel{7}^{\cancel{2}^{7}} \\
&= 308 \text{ m}^2.
\end{aligned}$$

karena setiap 11 m2 membutuhkan 1 kaleng cat, maka banyak kaleng cat yang dibutuhkan untuk luas 308 m2 adalah

$n = \frac{308}{11} = 28$ kaleng.

15.

Langkah pertama adalah mencari tinggi kerucut:
$t^2 = s^2 - r^2$
$t^2 = 25^2 - 7^2$
$t^2 = 625 - 49$
$t^2 = 576$
$t = \sqrt{576}$
t = 24 cm
Selanjutnya adalah menghitung volume kerucut:
$V = 1/3 \times \pi \times r^2 \times t$
$V = 1/3 \times 22/7 \times 7^2 \times 24$
$V = 1/3 \times 22/7 \times 49 \times 24$
$V = 1/3 \times 3.696$
$V = 1.232\ cm^3$
Jadi, volume kerucut adalah $1.232\ cm^3$.

16. Pembahasan : 3p+9q-7p+2q=3p-7p+9q+2q

=-4p+11q

Maka bentuk sederhana dari aljabar 3p+9q-7p+2q adalah -4p+11q

17. Pembahasan :

$= 2x - 3y$

$= 2(a - b + c) - 3(2a + b - c)$

$= 2a - 2b + 2c - 6a - 3b + 3c$

$= 2a - 6a - 2b - 3b + 2c + 3c$

$= -4a - 5b + 5c$

Maka nilai dari $2x - 3y$ adalah $= -4a - 5b + 5c$

18. Diketahui :

Jumlah kelereng : 1.200 kelereng

Kelereng anak kedua : 50 + x

Kelereng anak pertama : 3(50+x)=150 + 3x

Ditanya : berapa banyak kelereng yang diterima anak ketiga?

x + (50 + x) + (3x + 150) = 1.200

x + x + 3x + 50 + 150 = 1.200

5x + 200 = 1.200

5x = 1.200 - 200

5x = 1.000

x = 1000/5

x = 200

Jadi, kelereng yang terima anak ketiga adalah 200 kelereng.

19. Penyelesaian :

Diketahui : Umur anak sama dengan x

Umur ibu sama dengan $3x$

Ditanya : Umur masing-masing?

Dijawab : 3x – x = 30

2x = 30

x = 30/2

x = 15

20. Penyelesaian :

$$f(x) = 2x - 1$$
$$g(x) = x^2 + 3$$
$$fOg(x) = f\big(g(x)\big)$$
$$= f(x^2 + 3)$$
$$= 2(x^2 + 3) - 1$$
$$= 2x^2 + 6 - 1$$
$$= 2x^2 + 5$$

21. Penyelesaian:

f(x)=x + 4

g(X)=2 - x

h(x)=x² - x + 1

((f o g) o h)(x) = ?

Misalkan (f o g) = a

(f o g)(x) = a(x)

f(g(x)) = a(x)

f(2 – x) = a(x)

(2 - x) + 4 = a(x)

6 - x = a(x)

((f o g) o h)(x)=(a o h)(x) = a(h(x)) = a(x² - x + 1)

Karena

a(x) = 6 – x

maka

a(x² - x + 1) = 6 - (x² - x + 1) = 5 - x² + x

Jadi, ((f o g) o h)(x)=5 - x² + x

22. Penyelesaian :

Misalkan, fungsi tersebut adalah f(x) = ax + b.

f(5) = 12 → 5a + b = 12

f(2) = 3 → 2a+b=3

3a = 9

a=3

2a+b=3 → 2(3) + b = 3

6+b=3

b=-3

Fungsi tersebut adalah

f(x) = 3x-3

f(6)=-18-3 =-21

23. Penyelesaian

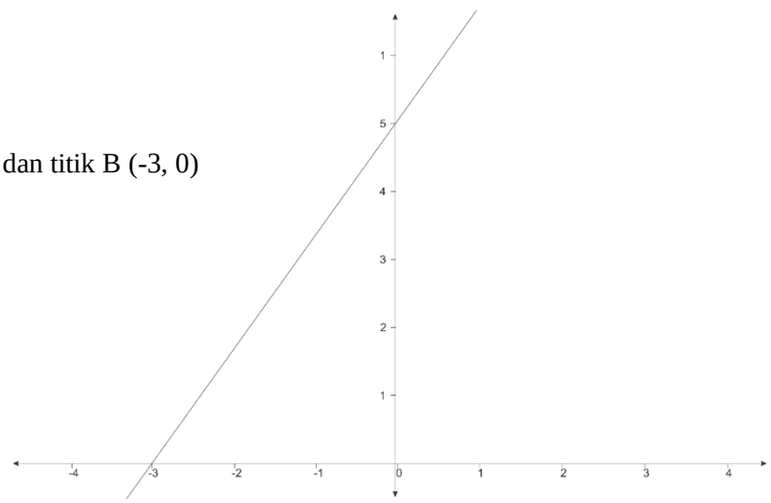
Garis melalui titik A (0,5) dan titik B (-3, 0)

Persamaan garis :

$$\frac{y-y1}{y2-y1}=\frac{x-x1}{x2-x1}$$

$$\frac{y-5}{0-5}=\frac{x-0}{(-3)-0}$$

$$\frac{y-5}{5}=\frac{x}{-3}$$



$$(y-5)(-3)=x(-5)$$

$$-3y+15=-5x$$

$$5x-3y=-15$$

Jadi persamaan dari grafik tersebut adalah $5x-3y=-15$

24. y = -2x + 4 → m = -2

Persamaan garisnya:

y-y1= m (x-x1)

y-(-3)= -2 (x-1)

y+3= -2x+2

2x+y+1=0 atau y= -2x -1

Jadi, persamaan garisnya adalah y = -2x-1.

25. Penyelesaian :

Dari pertanyaan diketahui bahwa garis hanya melalui satu titik (x1, y2) yaitu (4,2).

Untuk mencari persamaan garis yang melalui satu titik, diperlukan nilai gradiennya.

Kita bisa mengetahui gradient garis dari persamaan y = 4x + 3.

Gradien garis tersebut adalah koefisien x yaitu 4.

Maka persamaan garisnya adalah:

y – y1 = m (x – x1)

y – 2 = 4 (x – 4)

y – 2 = 4x – 16

y = 4x – 16 +2

y = 4x – 14

Sehingga, persamaan garis yang sejajar dengan garis y = 4 x + 3 dan melalui (4, 2) adalah y = 4x – 14.

26. Penyelesaian :

misalkan x sebagai waktu dan y menyatakan jumlah penduduk. Karena pertambahan penduduk tiap tahunnya tetap, berarti grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis lurus dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

$$\frac{y - 600.000}{900.000 - 600.00} = \frac{x - 2005}{2011 - 2005}$$

$$y = \frac{300.000}{6}(x - 2005 + 600.000)$$

$$y = 50000\ (x - 2005 + 600000)$$

Untuk x = 2015, maka

$$y = 50000\ (2015 - 2005 + 600.000)$$

$$y = 1.100.000$$

Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 adalah 1.100.000 orang.

27. Penyelesaian :

- Diketahui :
  - x: total uang saku Dika selama 2 bulan
  - y: jatah uang sekolah selama 2 bulan (Rp. 2.400.000
- Berdasarkan pertanyaan di soal

$$\mathrm{y} = \left(\frac{2}{5} \times \mathrm{x}\right) + 30.000$$

- Sehingga,

$$\mathrm{y(x)} = \left(\frac{2}{5}\mathrm{x}\right) + 30.000$$

$$2.400.000 = \left(\frac{2}{5}\mathrm{x}\right) + 30.000$$

$$2.400.000 - 30.000 = \frac{2\mathrm{x}}{5}$$

$$2.370.000 = \frac{2\mathrm{x}}{5}$$

$$2.370.000 \times 5 = 2\mathrm{x}$$

$$\frac{2.370.000 \times 5}{2} = \mathrm{x}$$

$$5.925.000 = x$$

- Maka total uang saku Dika selama 2 bulan adalah Rp. 5.925.000
- Sehingga uang saku Dika untuk 1 bulan adalah

$$\frac{5.925.000}{2} = 2.962.500$$

Jadi total uang saku Dika untuk satu bulan adalah Rp. 2.962.500

28. Diketahui :

- Persamaan Pertama = x + 3y = 15
- Persamaan yang Kedua = 3x + 6y = 30

X + 3y = 15

X = -3y + 15

Subsititusi nilai X = -3y + 15 ke dalam persamaan yang kedua untuk mencari nilai Y

3x + 6y = 30

3 (-3y +15) + 6y = 30

-9y + 45 + 6y = 30

-3y = 30 – 45

-3y = -15

y = 5

Persamaan yang Pertama :

x+ 3y = 15

X + 3 (5) = 15

X + 15 = 15

X = 0

Persamaan yang Kedua :

3x + 6y = 30

3x + 6 (5) = 30

3x + 30 = 30

3x = 0

X = 0

Jadi, nilai himpunannya = { 0 , 5 }

29. Misalkan:

Harga 1 kg gula = x dan harga 1 kg telur = y

7x + 2y = 105.000 .....(1)

5x + 2y = 83.000 .....(2)

Eliminasi persamaan (1) dan (2) diperoleh:

7x + 2y = 105.000

5x + 2y = 83.000 -

⇔ 2x = 22.000

⇔ x = 22.000/2

⇔ x = 11.000

Subtitusi nilai x = 11.500 ke salah satu persamaan:

7x + 2y = 105.000

⇔ 7(11.000) + 2y = 105.000

⇔ 77.000 + 2y = 105.000

⇔ 2y = 105.000 - 77.000

⇔ 2y =28.000

⇔ y = 28.000/2

⇔ y = 14.000

3y + x = 3(14.000) + 11.000

= 42.000 + 11.000

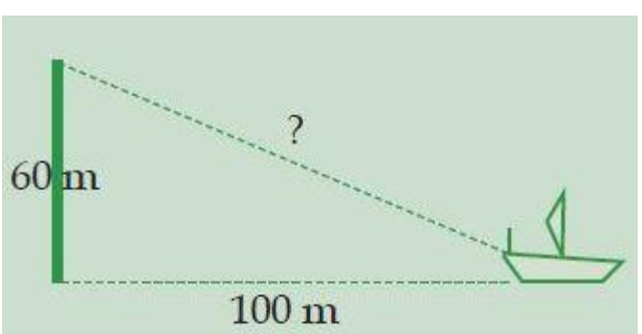
= 53.000

Jadi, harga 3 kg telur dan1kg gula adalah Rp53.000,00

Jadi, harga 3 kg telur dan1kg gula adalah Rp53.000,00

30. Penyelesaian :

Perhatikan gambar berikut:



Dengan menggunakan teorema pythagoras, maka jarak nakhoda dari puncak mercusuar:

Jarak $= \sqrt{1002 + 602}$

$= \sqrt{10.000 + 3.600}$

$= \sqrt{13.600}$

=116,62

Jadi, jarak nakhoda dari puncak mercusuar tersebut adalah 116,62 meter

31. Diketahui x = kelipatan lima

    Misal: $x = 5$

    $2x : 15 =$

    $2(5) : 15 =$

    $10 : 15 = \frac{2}{3}$

    Maka hasil $2x : 15$ tidak selalu bilangan bulat

32. diketahui bahwa jumlah masing-masing baris, kolom, dan diagonal adalah sama.

    Maka x-2+2y+(-7)= y+(-7)+(-5)

    $x + 2y - 2 - 7 = y - 7 - 5$

    $x + 2y - 9 = y - 12$

    $x + 2y = y - 12 + 9$

    $x + 2y = y - 3$

    $x + 2y - y = -3$

    $x + y = -3$

33. Misal jumlah tangga = x

    Karena Deni berada tepat di tengah tangga maka jumlah anak tangga adalah ganjil

    Tangga paling tengah=$\frac{x+1}{2}$

    Sehingga

    $\frac{x+1}{2} + 5 - 3 + 6 = x$

    $\frac{x+1}{2} + 8 = x$

    $\frac{x+1}{2} = x - 8$

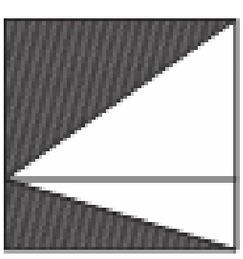
    $x + 1 = 2 . (x - 8)$

    $x + 1 = 2x - 16$

    $2x - x = 1 + 16$

    $x = 17$

    Jadi jumlah tangga tersebut adalah 17

34. 

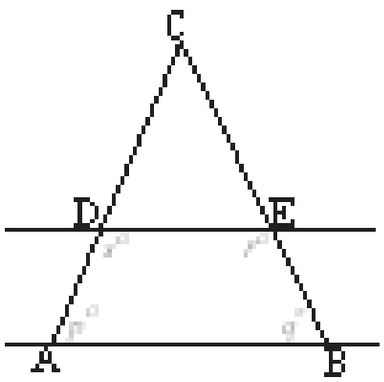
    Jika kita memberikan potongan di segitiga tersebut seperti gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa luas yang diarsir = luas yang tidak diarsir

Maka luas yang diarsir adalah Lpersegi : 2

$24^2 : 2 =$

$576 : 2 = 288\ cm^2$

35.



Sudut p dan s adalah sudut dalam sepihak yang berjumlah 180°

Begitu juga sudut r dan s = 180°

Maka jumlah dari semua sudut adalah $180+180=360^o$

36. Karena sudut P dan Q adalah berpenyiku maka:

$P + Q = 95^o$

$2x - 5 + x + 10 = 95^o$

$2x + x + 5 = 95^o$

$2x + x = 95^o - 5$

$3x = 90$

$x = 90 / 3 = 30$

Maka P – Q =

$(2x - 5) - (x + 10) =$

$55 - 40 = 15$

Jadi selisih antara kedua sudut adalah 15°

37. Pada gambar tersebut terdapat 4 jenis segitiga siku-siku dan setiap jenis berjumlah 10 maka jumlah seitiga pada gambar tersebut adalah 40

38.

$$\frac{\sqrt[3]{\frac{675}{3}}\times\left(\frac{5}{3}\times\frac{2}{18}\right)}{\left(\frac{52}{6}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{\sqrt[3]{225}\times 15}{\left(\frac{26}{3}+\frac{19}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{\sqrt[3]{15^2}\times 15}{\left(\frac{45}{3}\right)^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ \frac{15^{\frac{2}{3}}\times 15}{15^{\frac{2}{3}}}$$

$$\triangleright\ 15$$

39. $\left(2^{2024}:16^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times\left(\sqrt{625}-1^{10}\right)\right)=$

$$>\left(2^{2024}:\left(2^4\right)^{506}\right)\times\left(\sqrt{576^{99}}\times(25-1)\right)$$

$$>\left(2^{2024}:\left(2^{2024}\right)\right)\times\left(24^{99}\times 24\right)$$

$$>2^0\times 24^{100}$$

$$>1\times 24^{100}$$

$$>24^{100}$$

40. $2.041^{0,25}=2.041^{\frac{1}{4}}$

$=\sqrt[4]{2.041}=7$

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

MATEMATIKA KIBAR

1. Diketahui persamaan kuadrat dari x^2-2px-p+2=0 mempunyai akar-akar yang sama. Nilai p adalah…
2. Cos (35°) cos (20°) - sin (35°) sin (20°) = …
3. Jika c dan d adalah akar-akar dari persamaan x^2+ax+b=0 serta c^2d+ cd^2=6 dan $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{3}{2}$. Maka a^2- b^2=…
4. Bentuk sederhana dari $\sqrt{11-\sqrt{120}}$ adalah…
5. Persamaan kuadrat yang memiliki akar a dan b sehingga $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{7}{10}$ adalah…
6. Diketahui persamaan x^2+px-q=0 mempunyai akar-akar positif x_1 dan x_2. Jika x_1, 6, x_2 adalah tiga suku pertama barisan geometri dan x_1, x_2, 14 adalah tiga suku pertama barisan aritmatika, maka p+q=…
7. Cos 315° adalah…
8. Jika cos a cos b = $\frac{3}{4}$ dan cos (a+b) = $\frac{1}{2}$ maka tan (a-b) = …
9. Bentuk sederhana dari $(\frac{27a^{-5}b^{-3}}{3^5a^{-7}b^{-5}})^{-1}$ adalah…
10. Nilai x yang memenuhi persamaan $\sqrt{(625)^{x-2}}=(\sqrt{(125)^x})(\sqrt[3]{(25)^{6x}})$ adalah…
11. Jika $\sqrt{12+\sqrt{140}}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$, Maka $a.b=$…
12. Dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, selidikilah apakah pernyataan $p\rightarrow q\equiv\sim p\vee q$ ekuivalen atau tidak!
13. Dengan menggunakan rumus kuadrat (rumus abc), tentukan akar-akar (himpunan penyelesaian) persamaan kuadrat x2 – 4x – 5 = 0 !
14. Dengan menggunakan tabel nilai kebenaran, selidikilah apakah pernyataan $p\wedge(\sim p\vee q)\equiv p\wedge q$ ekuivalen atau tidak!
15. Bentuk sederhana dari sin 120° adalah…

16. Diketahui a = $\frac{1}{2}$, b = 2, dan c = 1. Berapa nilai dari $\frac{a^{-2}.b.c^{3}}{a.b^{2}.c^{-1}}$?

17. Bentuk sederhana dari $\sqrt{7+\sqrt{48}}$ adalah…

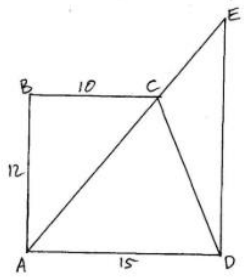
18. Dari ΔABC diketahui sudut A = 120°, sudut B = 30° dan AC = 5 cm. Maka, panjang sisi BC adalah…

19. Diketahui ada premis-premis berikut ini:
    - Jika hari hujan, ibu memakai payung
    - Ibu tidak memakai payung

    Penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah...

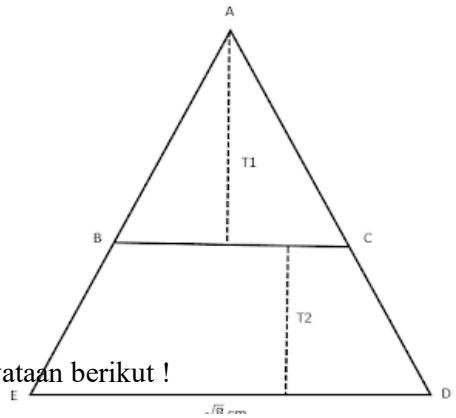
20. Nilai *x* pada persamaan $(\frac{5}{5^{x-3}})^{2} = \sqrt[3]{\frac{1}{125}}$ adalah…

21. Tentukan luas dari segitiga CDE gambar dibawah ini!



22. Jika Luas segitiga ABC sama dengan luas trapesium BCDE dan ED = $\sqrt{8}\ cm$, Tentukan panjang BC !

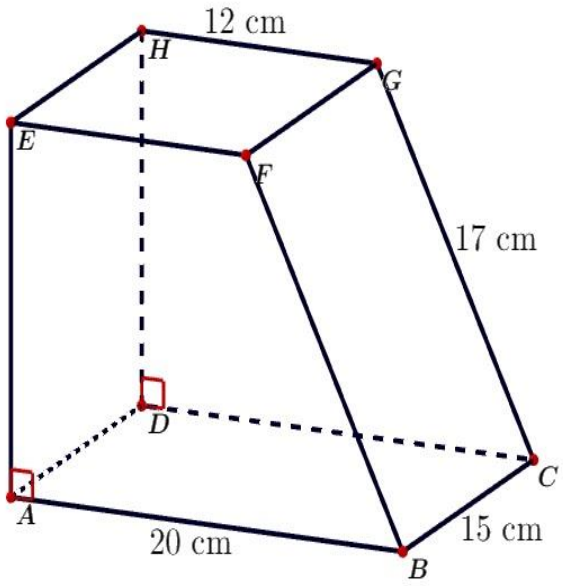
23. Buktikan pernyataan berikut !



"Jika dalam suatu segitiga terdapat garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga maka garis tersebut akan membagi sisi lainnya dengan perbandingan yang sama"

24. Jika luas sisi depan, sisi samping, dan sisi bawah sebuah balok masing-masing x,y, dan z, maka volume balok tersebut adalah ····
25. Gambarlah 4 Jaring jaring limas dengan bentuk yang berbeda beda
26. Diketahui Limas T.ABCD panjang rusuk-rusuknya sama. Tentukan luas TAB kemudian bandingkan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya !

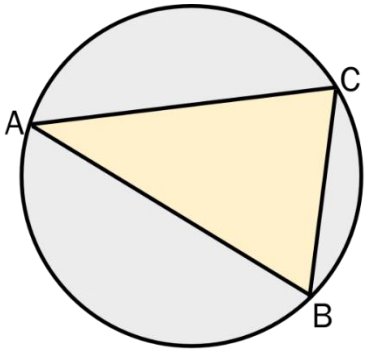
27. Perhatikan bangun prisma trapesium siku-siku berikut!



Luas permukaan bangun disamping adalah...

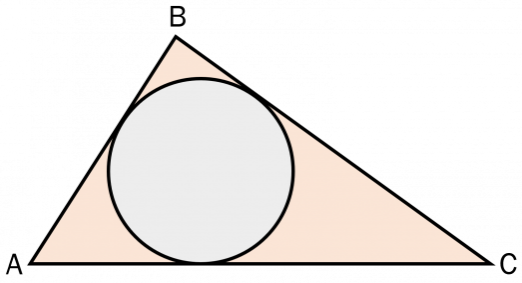
28. Diketahui segitiga sembarang ABC. Jika segitiga tersebut memiliki luas $L\triangle ABC$, maka Buktikanlah bahwa panjang jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut sama dengan

$$R = \frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$



29. Diketahui segitiga sembarang ABC. Jika segitiga tersebut memiliki luas $L\triangle ABC$ dan setengah dari kelilingnya adalah s=1/2(AB+AC+BC), maka Buktikan bahwa panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut sama dengan

$$R = \frac{\mathrm{L} \triangle \mathrm{ABC}}{S}$$



30. Suatu segitiga ditempatkan pada bidang koordinat Kartesius sehingga titik sudutnya di (0,0),(6,0), dan (0,12). Panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah ⋯

31. Panjang sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, luasnya adalah...

32. Empat bilangan membentuk suatu barisan aritmetika. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan keempat dikalikan 2, maka terbentuk suatu barisan geometri. Jika beda suku-suku pada barisan aritmetika adalah 2, maka jumlah empat bilangan pertama pada barisan geometri tersebut adalah...

33. Perhatikan pola yang dibentuk dari potongan lidi berikut ini!



Banyak potongan lidi pada pola ke-55 adalah...

34. Ke dalam tabung berisi air setinggi 30 cm dimasukkan 6 bola besi yang masing-masing berjari-jari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan enam bola besi adalah..

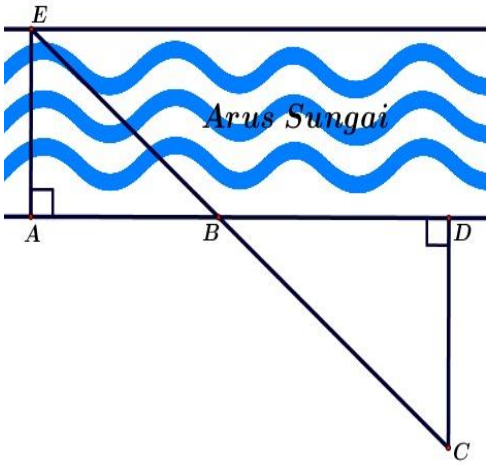
35. Tinggi air di dalam sebuah kerucut yang jari-jarinya alasnya 10 cm dan tingginya 15 cm adalah 12 cm. Jika kerucut tersebut dibalik, maka tinggi air di dalam kerucut adalah...(π=3,14)

36. . Tabung dengan panjang jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm. Ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak 1,884 liter. Tinggi minyak dalam tabung sekarang adalah... (π=3,14)

37. Lingkaran dalam dan lingkaran luar akan dilukiskan pada segitiga PQR yang memiliki sudut siku-siku di P. Jika panjang PQ=8 cm dan PR=15 cm, maka perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan luarnya adalah ....

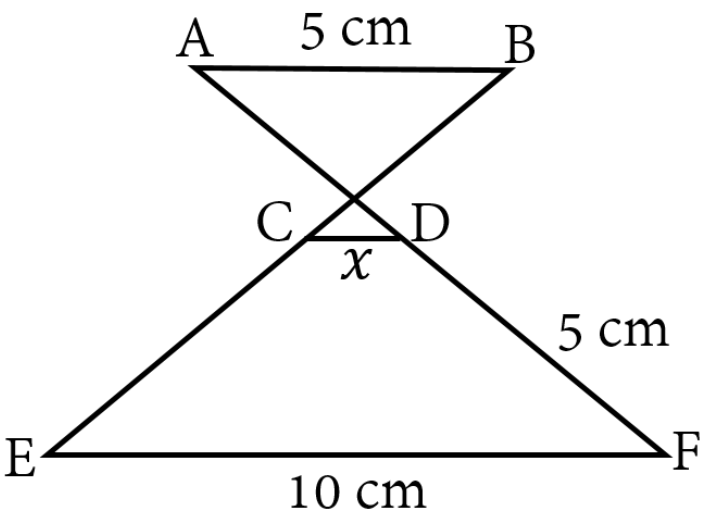
38. Perhatikan gambar di samping

Seseorang akan mengukur lebar sungai dengan cara menancapkan tongkat A,B,C,dan D seperti pada gambar. Tongkat A segaris dengan pohon E diseberang sungai. Jika AB=12 m, BD=15 m dan CD=25 m, lebar sungai adalah..



39. Hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara 2.0063 dan 2.006 adalah ····

40. Perhatikan gambar berikut.



Jika panjang AD=3 cm, maka nilai x yang mewakili panjang CD sama dengan ····

KUNCI JAWABAN

MATEMATIKA KIBAR

1. Diketahui D = 0 untuk semua akar yang sama. Maka,

   b^2-4ac = 0

   (-2p^2)-4(1)(-p+2) = 0

   4p^2+4p-8 = 0

   p^2+p-2 = 0

   (p+2) (p-1) = 0

   Jadi, nilai p adalah -2 atau 1

2. Cos (35°) cos (20°) - sin (35°) sin (20°) = cos (35°+20°)

   = cos 55° = sin (90-55)

   = sin 35°

   identitas trigonometri: cos(a+b) = cos a cos b – sin a sin b

3. $c^2d+cd^2 = cd(c+d) = 6$

   $\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=\frac{(c+d)}{cd}=\frac{3}{2}$

   Maka, jumlah akar = 3, hasil kali akar-akar = 2

   Jadi, $a^2-b^2 = 3^2-2^2 = 9-4 = 5$

4. bentuknya diubah ke bentuk $\sqrt{a-2\sqrt{b}}$.

$$\begin{aligned}\sqrt{11-\sqrt{120}} &= \sqrt{11-\sqrt{4.30}}\\ &= \sqrt{11-2\sqrt{30}}\\ &= \sqrt{5+6-2\sqrt{5.6}}\\ &= \sqrt{(5)^2+(6)^2-2\sqrt{5}.\sqrt{6}}\\ &= \sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{6})^2}\\ &= \sqrt{5}-\sqrt{6}\end{aligned}$$

5. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{(a+b)}{ab}=\frac{7}{10}$, maka jumlah akar-akar = 7, hasil kali akar-akar = 10.

Menyusun persamaan kuadrat $\rightarrow$ $x^2-(\alpha+\beta)x+(\alpha.\beta)=0$

$x^2-7x+10=0$

Maka, persamaan kuadratnya adalah $x^2-7x+10=0$

6. $\Rightarrow x_1+x_2=\frac{-b}{a}=\frac{-p}{1}=-p$

$x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{q}{1}=q$

$\Rightarrow$rasio bilangan geometri sama.

$x_1+x_2=\frac{-b}{a}=\frac{-p}{1}=-p$

$x_1.x_2=\frac{c}{a}=\frac{q}{1}=q$

$r=\frac{U_2}{U_1}=\frac{U_3}{U_2}\rightarrow\frac{6}{x_1}=\frac{x_2}{6}\rightarrow x_1.x_2=36$

Maka, q=36

$\Rightarrow$beda barisan aritmetika sama.

$b=U_n-U_{n-1}$

$x_2-x_1=14-x_2$

$x_1=2x_2-14$

$\Rightarrow$Nilai x^2 =

$x_1.x_2=36$

$(2x_2-14).x_2=36$

$2x_2{}^2-14x_2=36$

$x_2{}^2-7x_2=18$

$x_2{}^2-7x_2-18=0$

$(x_2-9)(x_2+2)=0$

$x_2=9\,/\,x_2=-2$

Karena akarnya positif, maka $x_2=9$

$\Rightarrow$Nilai p =

$x_1 + x_2 = -p$

$4 + 9 = 13$

$\therefore p = -13$

Jadi, $p+q$ = -13+36 = 23

7. Cos 315° ada di kuadran IV.

   Maka, cos 315° = cos (360-315) = cos 45° = $\frac{1}{2}\sqrt{2}$

8. $\Rightarrow$Cos $(a+b)$ = *cos a cos b – sin a sin b*

   $\frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \sin a \sin b$

   $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \sin a \sin b$

   $\frac{1}{4} = \sin a \sin b$

   $\Rightarrow$ Cos $(a-b)$ = *cos a cos b + sin a sin b*

   $= \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$

   Jika cos $(a-b)$ adalah 1, maka $(a-b) = 0°$, karena cos 0° = 1.

   Jadi, tan $(a-b)$ = tan 0° = 0

9. $(\frac{27a^{-5}b^{-3}}{3^5a^{-7}b^{-5}})^{-1} = (\frac{3^5a^{-7}b^{-5}}{3^3a^{-5}b^{-3}})^1 = \frac{3^{5-3}}{a^{-5-(-7)}b^{-3-(-5)}} = \frac{3^2}{a^2b^2} = \frac{9}{(ab)^2}$

$\sqrt{(625)^{x-2}} = (\sqrt{(125)^{x}})(\sqrt[3]{(25)^{6x}})$

$(5^4)^{\frac{x-2}{2}} = ((5^3)^{\frac{x}{2}})((5^2)^{\frac{6x}{3}})$

$5^{2x-4} = 5^{\frac{3x}{2}+4x}$

10. $2x-4 = \frac{3x}{2} + 4x(dikali 2)$

$4x-8 = 3x+8x$

$11x-4x = -8$

$7x = -8$

$x = -\frac{8}{7}$

11.

Jawaban:

$\sqrt{a+b+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$

maka

$\sqrt{12+\sqrt{140}} = \sqrt{5+7+2\sqrt{35}} = \sqrt{5}+\sqrt{7}$

maka

$5.7 = 35$

12.

p	q	$p \rightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \vee q$
B	B	B	S	B
B	S	S	S	S
S	B	B	B	B
S	S	B	B	B

Karena nilai kebenaran dari kedua pernyataan sama, maka kedua pernyataan tersebut ekuivalen.

13.

$$x_1 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-4) + \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)} \qquad = \frac{-(-4) - \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(-5)}}{2(1)}$$

$$= \frac{4 + \sqrt{36}}{2} \qquad = \frac{4 - \sqrt{36}}{2}$$

$$= 5 \qquad = -1$$

14.

p	q	$\sim p$	$p \wedge q$	$\sim p \vee q$	$p \wedge (\sim p \vee q)$
B	B	S	B	B	B
B	S	S	S	S	S
S	B	B	S	B	S
S	S	B	S	B	S

Karena nilai kebenaran dari kedua pernyataan sama, maka kedua pernyataan tersebut ekuivalen.

15. $\sin 120° = \sin (160° - 60°) = \sin 60° = ½ \sqrt{3}$

16.

$$= \frac{a^{-2}.b.c^3}{ab^2c^{-1}} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}.2.1}{\frac{1}{2}.(2)^2.1} = \frac{\left(2^{-1}\right)^{-2}.2}{2} = 4$$

17.

$$\sqrt{7+\sqrt{48}} = \sqrt{(3+4)+\sqrt{4.(3\times 4)}}$$

$$= \sqrt{(3+4)+2\sqrt{3\times 4}} = \sqrt{3}+\sqrt{4} = 2+\sqrt{3}$$

18. Diketahui, sudut A = 120°, sudut B = 30°, panjang AC = 5 cm

    Ditanyakan, panjang BC?

    BC/sinA = AC/sinB

    BC/sin120° = 5/sin30°

    BC/ ½ √3 = 5/ ½

    ½ BC = 5/2 √3

    BC = $5\sqrt{3}$

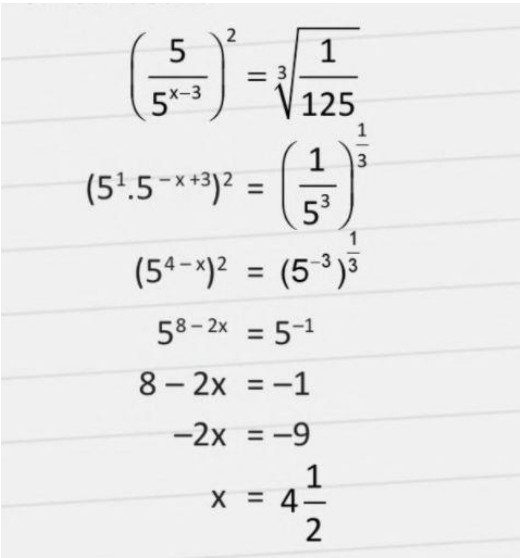
19. p -> q

    ~ q

    Maka, ~ p (hari tidak hujan)

    Jadi, kesimpulannya adalah:

    "Hari tidak hujan."

20. 

$$\left(\frac{5}{5^{x-3}}\right)^2 = \sqrt[3]{\frac{1}{125}}$$

$$(5^1.5^{-x+3})^2 = \left(\frac{1}{5^3}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$(5^{4-x})^2 = (5^{-3})^{\frac{1}{3}}$$

$$5^{8-2x} = 5^{-1}$$

$$8 - 2x = -1$$

$$-2x = -9$$

$$x = 4\frac{1}{2}$$

21.

Jawab:

AB = DF = 12

FC = AD – BC = 15 – 10 = 5.

Segitiga ADE sebangun dengan segitiga CEF sehingga berlaku:

Anggap FE = x

$$\frac{15}{12+x} = \frac{5}{x}$$

$$(12+x)5 = 15x$$

$$60 + 5x = 15x$$

$$60 = 15x - 5x$$

$$60 = 10x$$

$$x = \frac{60}{10} = 6$$

DE = 6 + 12 = 18

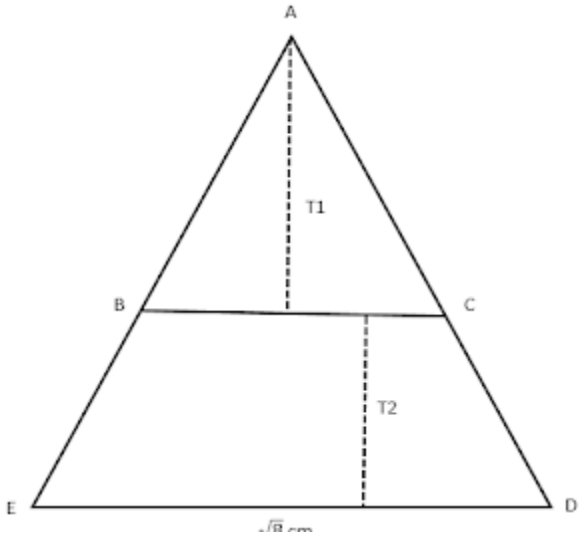
Maka luas segitiga

CDE = ½ (CF × DE)

CDE = ½ (5 × 18) = 45

22. Misal tinggi segitiga ABC = T1 dan tinggi trapesium BCDE = T2

Perhatikan gambar



Dari keterangan luas segitiga ABC = luas trapesium BCDE diperoleh

$$\frac{1}{2} \times BC \times T1 = \frac{1}{2}(BC + \sqrt{8}) \times T2$$

$$BC \times T1 = (BC + \sqrt{8}) \times T2$$

$$\frac{T2}{T1} = \frac{BC}{BC + \sqrt{8}}$$

persamaan 1

Dengan kesebangunan segitiga ABC dan segitiga ADE diperoleh

$$\frac{T1+T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$\frac{T1}{T1} + \frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$1 + \frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC}$$

$$\frac{T2}{T1} = \frac{\sqrt{8}}{BC} - 1$$ persamaan 2

Dengan menghubungkan kedua persamaan diperoleh

$$\frac{BC}{BC+\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{8}}{BC} - 1$$

$$\frac{BC}{BC+\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{8}-BC}{BC}$$

$$BC^2 = 8 - BC^2$$

$$2BC^2 = 8$$

$$BC^2 = 4$$

$$BC = 2$$

Jadi panjang BC = 2 cm

23. Jawab :

Segitiga ABC Sebangun dengan segitiga CDE, Maka

$$\frac{b}{b+a} = \frac{c}{c+d}$$

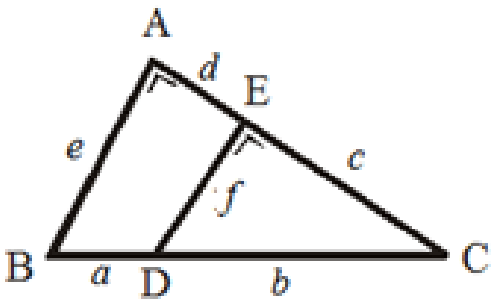
$$b \times (c+d) = c \times (b+a)$$

$$bc + bd = bc + ac$$

$$bd = bc - bc + ac$$

$$bd = ac$$

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{d}$$



Maka terbuktilah bahwa suatu segitiga yang memiliki garis yang sejajar dengan salah satu sisi segitiga maka garis tersebut akan membagi sisi lainnya dengan perbandingan yang sama

24. Misalkan panjang, lebar, dan tingginya dinyatakan oleh p,ℓ, dan t sehingga $V=p\ell t$.

Diketahui bahwa

$pt=x$, $p\ell=y$, dan $\ell t=z$.

Dengan menguadratkan volume, diperoleh

$V^2=(p\ell t)^2$

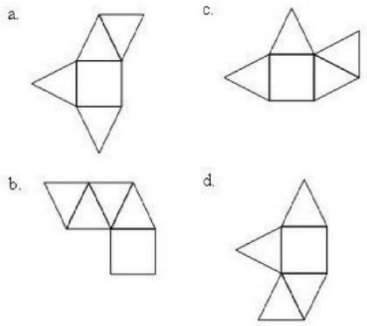
$V^2=(pt)(p\ell)(\ell t)$

$V^2=xyz$

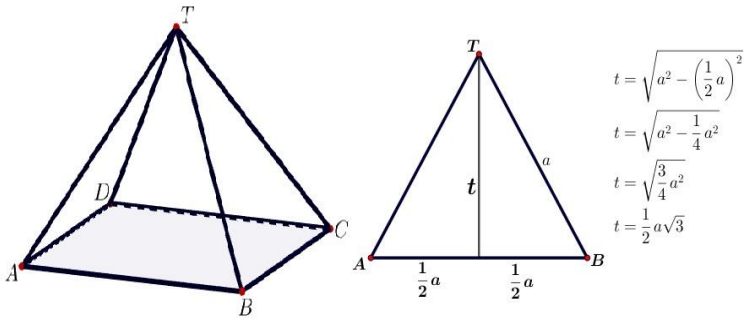
$V=\sqrt{xyz}$

Jadi, volume balok tersebut adalah$\sqrt{xyz}$

25. JARING – JARING LIMAS



26. Panjang rusuk limas T.ABCD adalah sama maka limas dibentuk oleh 4 segitiga sama sisi dan sebuah persegi.



Kita misalkan panjang rusuk adalah a, maka Perbandingan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya adalah

Luas sisi tegak

$$= \frac{1}{2} \times a \times t$$

$$= \frac{1}{2} \times a \times \frac{1}{2} a\sqrt{3}$$

$$= \frac{1}{4} \times a^2\sqrt{3}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{a^2}{4 \times \frac{1}{4} a^2\sqrt{3}}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{a^2}{a^2\sqrt{3}}$$

$$\frac{[ABCD]}{4 \times [TAB]} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Maka Perbandingan luas alas ABCD dengan luas seluruh sisi tegaknya $1:\sqrt{3}$

27. Untuk menghitung luas permukaan prisma, dengan menghitung luas keenam bangun yang membentuk prisma tersebut yaitu [ABFE], [DCGH], [BCGF], [BCGF], [EFGH], dan [ABCD]. Tetapi ada bagian prisma yang belum diketahui panjangnya yaitu AE.

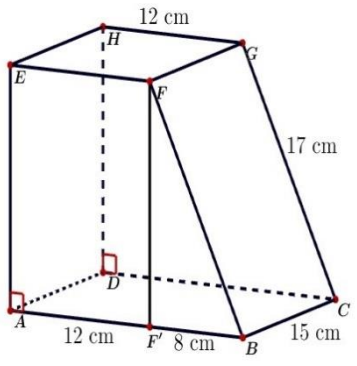
Jika kita ambil titik F′ pada AB sehingga AE//FF′ dan AE=FF′, maka dapat kita terapkan teorema pythagoras pada segitiga BFF′;

$FF'^2 = BF^2 - BF'^2$

$FF'^2 = 17^2 - 8^2$

$FF' = \sqrt{289 - 64}$

$FF' = \sqrt{225} = 15$



Luas permukaan prisma;

L=2×[ABFE]+[ADHE]+[BCGF]+[EFGH]+[ABCD]

=2×[1/2x(12+20)×15]+[15×15]+[15×17]+[12×15]+[15×20]

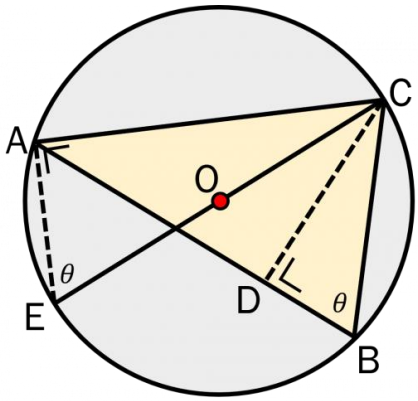
=32×15+225+255+180+300

=480+225+255+180+300

=1440

28. Misalkan terdapat $\triangle ABC$ dan lingkaran luar dengan pusat O dan berjari-jari R. Tarik garis tinggi segitiga dari salah satu titik sudut, misalnya dari titik C. Titik tingginya kita sebut sebagai titik D. Selanjutnya, tarik garis dari C ke sisi lingkaran di seberangnya sehingga melalui titik pusat O

$\angle EAC$ siku-siku karena merupakan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Selain itu, $\angle AEC=\angle CBD=\theta$ karena menghadap busur yang sama, yaitu AC. Diketahui juga bahwa $CE=2R$ karena merupakan diameter lingkaran.



Kedua segitiga $\triangle BCD$ dan $\triangle AEC$ sebangun ($\triangle BCD \sim \triangle AEC$)

Kesebandingan sisinya adalah

$CE \propto BC$, $AC \propto CD$, $AE \propto BD$.

Maka diperoleh

$$\frac{CE}{BC}=\frac{AC}{CD}$$

$$\frac{2R}{BC}=\frac{AC}{CD}$$

$$2R \times CD = BC \times AC$$

$$R=\frac{BC \times AC}{2 \times CD} \times \frac{AB}{AB}$$

$$R=\frac{AB \times BC \times AC}{2 \times CD \times AB}$$

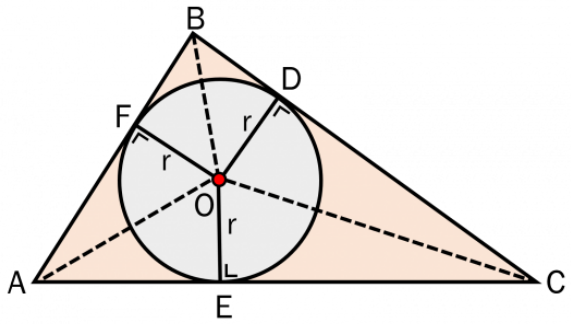
$$R=\frac{AB \times BC \times AC}{4 \times \frac{1}{2} \times CD \times AB}$$

$$R=\frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$

terbukti bahwa panjang jari-jari lingkaran luarnya adalah

$$R=\frac{AB \times AC \times BC}{4 \times L\Delta ABC}$$

29. Misalkan terdapat $\triangle ABC$ dan lingkaran dalam dengan pusat O dan berjari-jari r. Tarik garis dari titik O ke setiap sisi segitiga tepat di titik singgung lingkaran, yakni D,E,F sehingga saling tegak lurus seperti gambar berikut.



Dengan menggunakan garis bantu (garis putus-putus) yang ditarik dari titik O ke titik sudut segitiga, kita peroleh tiga segitiga berbeda, yaitu $\triangle AOC$,$\triangle BOC$, dan $\triangle AOB$. Luas total $\triangle ABC$ sama dengan jumlahan luas ketiga segitiga tersebut.

$L\triangle ABC = L\triangle AOC + L\triangle BOC + L\triangle AOB$

$L\triangle ABC = (\frac{1}{2}\cdot BC\cdot r) + (\frac{1}{2}\cdot AC\cdot r) + (\frac{1}{2}\cdot AB\cdot r)$

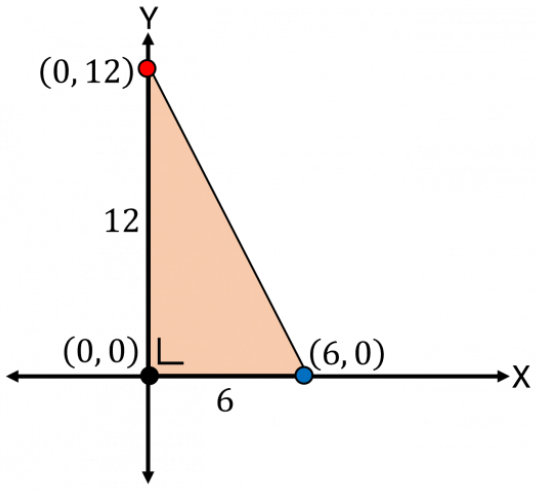
$L\triangle ABC = \frac{1}{2}\ (BC+AC+AB)\ r$

$r = \frac{L\triangle ABC}{\frac{1}{2}\ (BC+AC+AB)}$

$r = \frac{L\triangle ABC}{s}$

Jadi, terbukti bahwa panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah $\frac{L\triangle ABC}{s}$.

30. Perhatikan gambar berikut.



Segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku dengan panjang alas = 6 dan tinggi = 12. Karena siku-siku, teorema Pythagoras dapat dipakai untuk mencari panjang sisi satunya.

$$x = \sqrt{6^2 \times 12^2}$$
$$x = \sqrt{180}$$
$$= 6\sqrt{5}$$

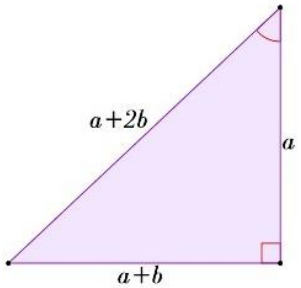
Panjang jari-jari lingkaran dalam dapat dicari dengan membagi luas segitiga (L) terhadap setengah kelilingnya (s).

$$r = \frac{L}{s}$$
$$= \frac{\frac{1}{2} \times 6 \times 12}{\frac{1}{2}(12 + 6 + 6\sqrt{5})}$$
$$= \frac{72}{18 + 6\sqrt{5}} \div \frac{6}{6}$$

$$= \frac{12}{3 + \sqrt{5}} \times \frac{3 - \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}}$$
$$= \frac{12(3 - \sqrt{5})}{4}$$
$$= 3(3 - \sqrt{5})$$
$$= 9 - 3\sqrt{5}$$

Jadi, panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah $= 9 - 3\sqrt{5}$

31. Jawab



Keliling Segitiga = jumlah ketiga sisinya

$K\Delta = a+(a+b)+(a+2b)$

$72 = 3a+3b$

$24 = a+b \cdots$ persamaan(1)

Karena segitiga adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku teorema phytagoras

$(a+2b)^2 = a^2+(a+b)^2$

$a^2+4ab+4b^2 = a^2+a^2+2ab+b^2$

$0 = a^2-2ab-3b^2$

$0 = (a-b)^2-4b^2$

$(a-b)^2 = 4b^2$

$(a-b)^2 = (2b)^2$

$a-b = 2b$

$a = 3b$ substitusi ke pers(1)

$24 = 3b+b$

$4b = 24$

$b = 6$ maka $a = 18$

Luas Segitiga

$L\Delta = 1/2 \cdot (a+b) \cdot a$

$L\Delta = 1/2 \cdot 24 \cdot 18$

$L\Delta = 216$

32. jawab

Misalkan barisan aritmetika dengan b=2 adalah (a), (a+2), (a+4), (a+6).

Barisan Geometri yang terbentuk:

(a), (a+2), (a+4)+(a), 2(a+6).

(a), (a+2), (2a+4), (2a+12).

dengan menggunakan ciri khas dari Barisan Geometri, kita peroleh

$u_2^2=u_1 \cdot u_3$

$(a+2)^2=a \cdot (2a+4)$

$a^2+4a+4=2a^2+4a$

$a^2-4=0$

$(a-2)(a+2)=0$

$a=2$ atau $a=-2$

Untuk $a=-2$ barisan adalah: $-2, 0, 0, 8$ bukan Barisan Geometri.

Untuk $a=2$ barisan adalah: 2, 4, 8,16 merupakan Barisan Geometri sehingga jumlahnya adalah 30

33. Dari gambar, dapat kita hitung banyak persegi dan lidi yang digunakan.

    Pola (1)= ada 1 persegi dan 4 lidi,

    Pola (2)= ada 2 persegi dan 7 lidi,

    Pola (3)= ada 3 persegi dan 10 lidi,

    Jika kita teruskan maka akan kita peroleh;

    Pola (4)= ada 4 persegi dan 13 lidi,

    Pola (5)= ada 5 segitiga dan 16 lidi

    Banyak lidi yang digunakan pada pola ke-55 adalah suku ke-55 dari barisan aritmatika berikut;

    4, 7, 10, 13, 16,⋯

    $un=a+(n-1)b$

    $a=4$

    $b=7-4=3$

    $n=55$

    $u_{55}=4+(55-1)3$

    $=4+162$

    $=166$

34. Jawab

    Volume 6 bola besi yang berjari-jari 7 cm adalah:

    $V_b=6\times 4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

    $=8 \cdot \pi \cdot (7)^3$

    $=8 \cdot 343\pi$

$=2.744\pi$

Volume air dalam tabung adalah volume tabung dengan tinggi air 30 cm dan r=14 cm

$V_a=\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\pi\cdot 14^2\cdot 30$

$=\pi\cdot 196\cdot 30$

$=5.880\pi$

Volume di dalam tabung setelah dimasukkan 6 bola adalah volue air ditambah volume 6 bola yaitu:

$V_{a+b}=5.880\pi+2.744\pi$

$=8.624\pi$

Tinggi air di tabung setelah dimasukkan 6 bola adalah 8.624π sehingga dapat kita peroleh:

$V_{a+b}=8.624\pi$

$\pi\cdot 14^2\cdot t_a=8.624\pi$

$\pi\cdot 196\cdot t_a=8.624\pi$

$ta=\frac{8.624\pi}{\pi\cdot 196}=44$ cm

35. Jawab

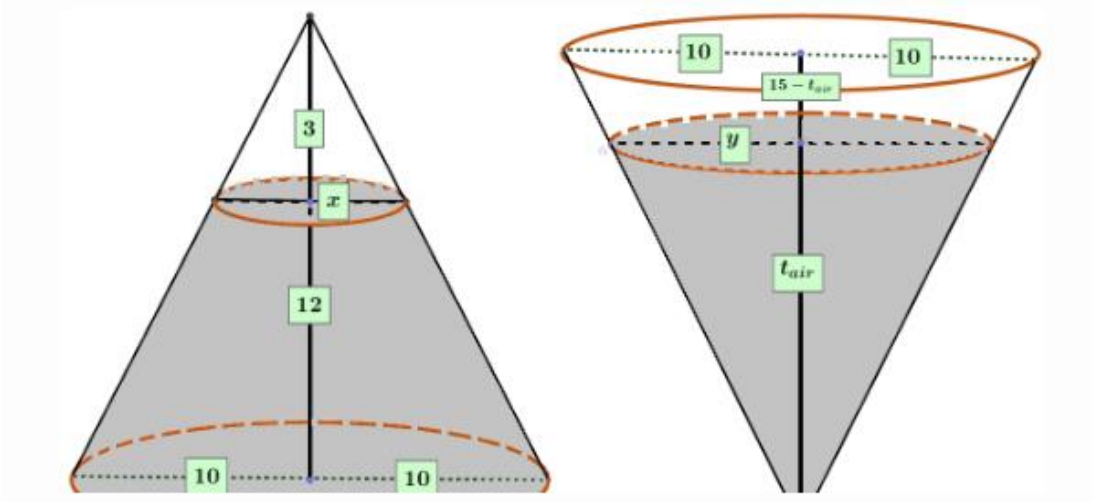
Volume kerucut dengan r=10 cm dan t=15 cm adalah...

$V_k=\frac{1}{3}\cdot Lalas\cdot t$

$V_k=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 10^2\cdot 15$

$=500\pi$


3
x
12
10
10
10
10
15 − t_air
y
t_air

Dari gambar di atas dengan menggunakan perbandingan pada segitiga yang sebangun kita peroleh:

$\frac{15}{3}=\frac{10}{x}$

x=2

Untuk x=2maka kita peroleh volume kerucut yang kosong dari air dengan r=2 cm dan t=3 cm yaitu:

$V_{ko}=\frac{1}{3}\cdot Lalas\cdot t$

$V_{ko}=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 2^2\cdot 3$

$=4\pi$

Volume air adalah:

$Vair=Vk-Vko$

$Vair=500\pi-4\pi$

$=496\pi$

Kemudian kerucut dibalik sehingga tingggi air pada kerucut berubah seperti gambar di sebelah kanan.

Dengan menggunakan perbandingan pada segitiga yang sebangun kita peroleh:

$$\frac{10}{y}=\frac{15}{t\ air}$$

$$y=\frac{2}{3}t\ air$$

Volume air sebelum kerucut di balik dan sesudah kerucut dibalik adalah sama, sehingga dapat kita peroleh:

$V_{air}=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot r^2\cdot t$

$496\pi=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot y^2\cdot t_{air}$

$496\pi=\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot(\frac{2}{3}t_{air})^2\cdot t_{air}$

$496\cdot 3=\frac{4}{9}t^2_{air}\cdot t_{air}$

$496\cdot\frac{27}{4}=t^3_{air}$

$124\cdot 27=t^3_{air}$

$t_{air}=\sqrt[3]{124\times 27}$

$t_{air}=3\sqrt[3]{124}$

36. Tabung dengan jari-jari alas 10 cm berisi minyak setinggi 14 cm, maka banyak minyak sama dengan volume tabung dengan tinggi 14 cm, yaitu:

$V_m=\pi\cdot r^2\cdot t_m$

$=3{,}14\cdot 10^2\cdot 14$

$=314\cdot 14\ cm^3$

$=4.396\ cm^3$

Ke dalam tabung itu dimasukkan minyak lagi sebanyak 1.884 liter. Jika ukuran liter kita ubah dalam satuan cm3 maka akan kita peroleh:

$1{,}884\ liter=1{,}884\ dm^3$

$=1{,}884\times 10^3\ cm^3$

$=1.884\ cm^3$

Volume minyak dalam tabung setelah dimasukkan minyak adalah $1.884\ cm^3+4.396\ cm^3$ $= 6.280\ cm^3$. Sehingga tinggi minyak dalam tabung adalah:

$V_m=\pi\cdot r^2\cdot t_m$

$6.280=3{,}14\cdot 10^2\cdot t_m$

$6.280=314\cdot t_m$

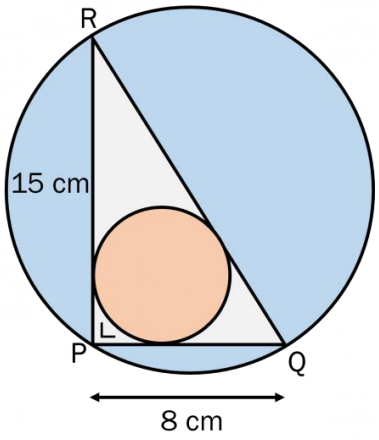
$\frac{6.280}{314}=t_m$

$20=t_m$

37. Perhatikan gambar berikut.

Panjang QR dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras pada $\triangle PQR$.

$$QR=\sqrt{PQ^2+PR^2}$$
$$=\sqrt{8^2+15^2}$$
$$=\sqrt{289}$$
$$=17\ cm$$



Panjang jari-jari lingkaran dalam dihitung dengan cara berikut.

$$r=\frac{L}{s}$$
$$=\frac{\frac{1}{2}\times 8\times 15}{\frac{1}{2}(8+15+17)}$$

$$= \frac{120}{40} = 3cm$$

Panjang jari-jari lingkaran luar dihitung dengan cara berikut.

$$R = \frac{PQ \times PR \times QR}{4 \times \frac{1}{2} \times PQ \times PR}$$

$$= \frac{QR}{2}$$

$$= \frac{17}{2} cm$$

Dengan demikian, perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan luar segitiga tersebut adalah r:R=3:$\frac{17}{2}$=6:17

38. Dari gambar di atas, △ABE sebangun dengan △BCD karena ∠BAE=∠BDC dan ∠ABE=∠CBD, sehingga berlaku:

$$\frac{AB}{BD} = \frac{AE}{CD}$$

$$\frac{12}{15} = \frac{AE}{25}$$

$$\frac{4}{5} \times 25 = AE$$

$$20 = AE$$

39. Misalkan m adalah bilangan bulat yang terletak di antara $\sqrt[3]{2.006}$ dan $\sqrt{2.006}$, maka ditulis $\sqrt[3]{2.006} < m < \sqrt{2.006}$.

    Diketahui bahwa $12^3 = 1.728$, sedangkan $13^3 = 2.197$ sehingga pembulatan ke atas dari $\sqrt[3]{2.006}$ adalah 13.

    Diketahui juga bahwa $44^2 = 1.936$ dan $45^2 = 2.025$ sehingga pembulatan ke bawah dari $\sqrt{2.006}$ adalah 44.

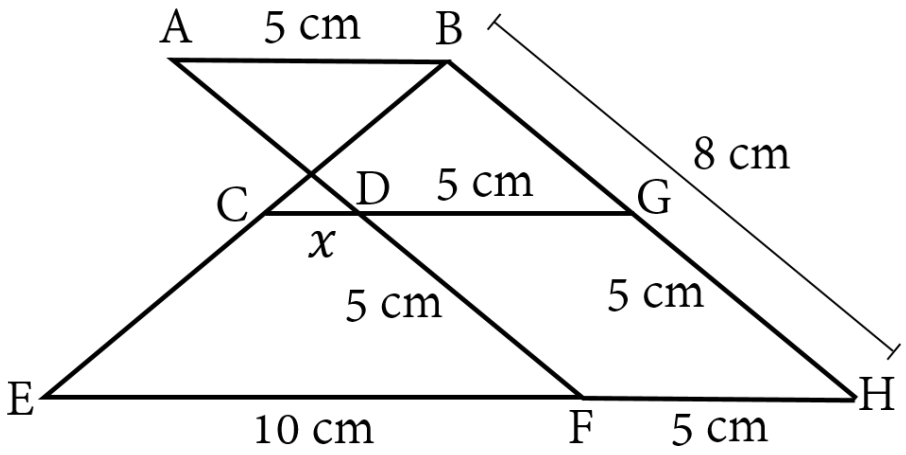
    Dengan demikian, dapat ditulis $13 \leq m \leq 44$.

    Penjumlahan nilai-nilai m akan membentuk deret aritmetika dengan a=13, n=44−13+1=32, dan U_{32}=44 sehingga

$$S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$$
$$S_{32} = \frac{32}{2}(13 + 44)$$
$$= 16 \cdot 57 = 912.$$

Jadi, hasil penjumlahan semua bilangan bulat di antara $\sqrt[3]{2.006}$ dan $\sqrt{2.006}$ adalah 912

40. Dari gambar di atas, dapat kita buat garis HB yang sejajar dengan garis AF seperti berikut. Perhatikan bahwa panjang GH sama dengan panjang FD, yaitu 5 cm, sedangkan panjang GB sama dengan panjang AD, yaitu 3 cm sehingga panjang HB adalah 5+3=8 cm.



Segitiga BCG dan segitiga BEH merupakan segitiga yang sebangun sehingga berlaku perbandingan alas-alas dan sisi kanan-sisi kanan.

$$\frac{CG}{EH} = \frac{GB}{HB}$$

$$\frac{x+5}{10+5} = \frac{3}{8}$$

$$\frac{x+5}{15} = \frac{3}{8}$$

$$8(x+5) = 15(3)$$

$$8x + 40 = 45$$

$$8x = 5$$

$$x = \frac{5}{8}$$

Jadi, nilai $x = \frac{5}{8}$ cm

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

LEMBAR SOAL

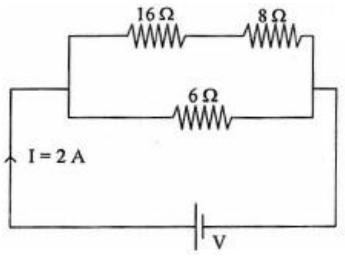
ONLINE GONTOR SCIENCE OLYMPIAD

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Apakah guna selaput lendir?
2. Pencabutan bulu hidung itu berbahaya.Sebutkan bahaya tersebut!Dan bagaimanakah cara pencabutan bulu hidung yang benar?
3. Jelaskan apa itu plasma darah!. Dan sebutkan Fungsinya!
4. Dimanakah pembentukan sel darah puth?Dan berapa lamakah masa hidupnya?
5. Sel darah putih memiliki sifat ***Fagosit dan Diapedesis.***Jelaskan!
6. Sebutkan 3 proses Pembentukan Urine!
7. Bagaimana proses terjadinya Kembar identik dan kembar fraternal?
8. Jelaskan apa itu Tubektomi?bagaimana hukumnya pada islam?
9. Gamet dari buah manga manis dan besar adalah…

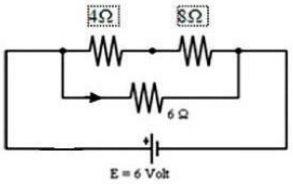
Gamet	PX	Px	pX	px
PX	PPXX (1)	PPXx (2)	PpXX (3)	PpXx (4)
Px	PPXx (5)	PPxx (6)	PpXx (7)	Ppxx (8)
pX	PpXX (9)	PpXx (10)	ppXX (11)	ppXx (12)
px	PpXx (13)	Ppxx (14)	ppXx (15)	ppxx (16)

10. Perhatikan hasil persilangan dihybrid kelinci bernmata merah – berambut hitam(PPXX) dengan kelinci bermata coklat – berambut putih(ppxx) diatas!
    Jenis gamet yang akan terbentuk pada keturunan bernomor 9 dan 15 adalah
11. Apa yang dimaksud dengan Ilmu Kimia?
12. Apa teori dasar alkimia?Jelaskan!
13. Jabir Ibnu Hayyan adalah salah satu Ilmuwan Muslim di bidang kimia. Sebutkan buku yang terkenal milik Jabir Ibnu Hayyan!
14. Apa penemuan dari Dr. Ahmad Zewail?
15. Jelaskan kesimpulan dari Model Atom Thomson!
16. Dalam sebuah atom terdapat beberapa partikel. Sebutkan partikel atom yang paling kecil!
17. Jelaskan perbedaan antara massa atom relative dengan massa molekul relative!

18. Rumus empiris fruktosa adalah CH_2O. Jika massa molekul relative fruktosa tersebut adalah 180, berapa rumus molekulnya? (A*r* H = 1, C = 12, dan O = 16)
19. Diketahui massa atom relatif (Ar) Na=23, Ar O=16, dan Ar H=1. Tentukan massa molekul relatif dari NaOH!
20. Jelaskan definisi dari atom!
21. Pemantulan sempurna itu terjadi jika ?
22. Pada saat akan terbenam, matahari tampak merah karena…
23. Sebuah benda terletak 10 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 15 cm. Hitunglah jarak bayangan dan letak bayangan !
24. Berapa panas atau kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air sebanyak 675 gram dari 8 º C menjadi 122 º C ?
25. Penolakan terhadap keberadaan konsep suhu nol mutlak melahirkan sistem skala suhu…
26. Pada malam hari, angin bertiup dari darat ke laut ,hal ini terjadi karena ….
27. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk merubah 335 g es dari -27º C menjadi air yang bersuhu 100ºC ?
28. Perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Pernyataan ini merupakan hipotesis dari…..
29. 

    Hitunglah besar tegangan pada rangkaian tersebut!

30.



Hitunglah Arus total rangkaian di samping !

GONTOR
SCIENCE OLYMPIAD

KUNCI JAWABAN

DARUSSALAM MATH AND SCIENCE

1. Dapat berguna untuk menghangatkan dan melembapkan udara, membantu penciuman, mencegah masuknya kotoran, melindungi tubuh dari kotoran.
2. Dapat menyebabkan *ingrown hair(Bulu hidung yang timbuh ke dalam),*Mimisan,Radang Paru paru.

   Cara pencabutan bulu hidung yang benar adalah dengan memotong hanya sampai batas lubang hidung.
3. Plasma drah adalah cairan yang berwarna kekuningan jernih, mengandung 90% air dan larutan bermacam-macam zat sejumlah 7-10 %.Fungsinya :Mengankut limbah, menjaga keseimbsngan tubuh,membantu proses pembekuan darah, dan Menjaga suhu tubuh.
4. Pembentukan terjadi pada sumsum merah tulang pipih, limpa,dan kelenjar getah baning.
   Semua sel darah putih memiliki masa ihidup antara enam hingga delapan hari.
5. Yaitu dapat mematikan kuman kuman penyakit dengan cara “memakan” kuman tersebut.dan kemampuan dapat menembus diding pembuluh darah.
6. Filtrasi,Rearbsopsi,Augmentasi.
7. Terjadinya kembar siam berasal dari sebuah sel Telur yang dibuahi oleh satu sel sperma dan membelah pada tahap awal perkembangan, lalu menjadi dua buah embrio(Identik).Terjadi pada dua buah sel telur yang dilepaskan secarfa bersamaan dan masing masing dibuahi oleh sprema yang berbeda.
8. Tubektomi adalah proses Sterilisasi pada perempuan dengan mengikat ataupun memotong saluran Tubafallopi.Hukumnya dalam islam haram karna Betujuan dalam Pemandulan.
9. MB dan Mb
10. PX, pX dan pX,px
11. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, perubahan, serta energi yang menyertainya.
12. Teori dasar alkimia adalah *‘Four Elements’*, yang merumuskan bahwa seluruh zat terbentuk dari susunan api, air, tanah, dan udara. Setiap unsur terbentuk dari pasangan empat sifat: panas, kering, dingin, dan basah.

13. Buku terkenal milik Jabir Ibnu Hayyan berjudul *Al-Hikmah Al-Falsafiyyah* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa latin berjudul The Summa Perfectionist.
14. Dr. Ahmad Zewail berhasil menemukan femtosecond spectroscopy yang dapat mengamati keadaan transisi suatu reaksi kimia.
15. Teori Atom menurut Thomson disimpulkan sebagai berikut:
    a. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dengan adanya electron yang bermuatan negative di sekelilingnya
    b. Muatan positif dan negative pada atom besarnya sama. Suatu atom tidak mempunyai muatan positif atau negative yang berlebihan.
16. Partikel atom yang paling kecil adalah Elektron.
17. Massa Atom relative (Ar) adalah massa rata-rata suatu unsur yang dinyatakan dengan satuan sma. Sedangkan massa molekul relative (Mr) adalah jumlah massa atom relative (Ar) dikali nomor atom suatu unsur.
18. Mr = (1 × Ar C) + (2 × Ar H) + (1 × Ar O)
    = 12 + (2×1) + 16
    = 30

    n × Mr rumus empiris = Mr rumus molekul

    n × 30 = 180, n = 180 : 30= 6

    Rumus molekul = $(\text{rumus empiris})_n$

    $= (CH_2O)_6$

    $= C_6H_{12}O_6$
19. Mr NaOH = (1 × 23) + (1 × 16) + (1 × 1)
    = 23 + 16 + 1
    = 40
20. Secara bahasa, atom berasal dari bahasa Yunani yaitu *atomos*, *a* berarti tidak dan *tomos* berarti memotong atau diabagi. Jadi maksudnya ialah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi.
21. Cahaya datang dari medium yang lebih tinggi indeks biasnya dan sudut datang melebihi sudut kritis.
22. Sinar matahari merambat dalam atmosfer melalui lintasan yang lebih jauh sehingga lebih banyak sinar sinar biru yang dihamburkan

23. Dik :

s = 10

f= 15

$$\frac{1}{f}=\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}-\frac{1}{s}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{1}{15}-\frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{s'}=\frac{2}{30}-\frac{3}{30}$$

$$\frac{1}{s'}=-\frac{1}{30}$$

$$s'=-\frac{30}{1}=-30cm$$

Jarak bayangan benda yang terbentuk sejauh 30 cm dan terletak di belakang cermin

24. Dik : m =675 $\Delta T = 114\,\text{o}c$

C = 4,2 j/g ° C

$$Q = m.c.\Delta T$$

$$Q = 675.4,2\,j/g\,\text{o}C.114\,\text{o}C$$

$$Q = 323.190\,j$$

25. Kelvin
26. Daratan lebih dingin daripada laut sehingga konveksi termal terjadi di atas lautan dan memaksa udara dari darat mengalir ke laut.
27. Dik: m:335 g .

T1: -27ºC

T2: 100ºC

$$\Delta T.es.cair = -27\,\text{o}C$$

$$\Delta T.cair.ke,100\,\text{o}C = 100\,\text{o}C$$

$$Rumus : 1.Q : m.c.\Delta T$$

$$Rumus : 2.Q : m.Les$$

$QA : m.c.\Delta T = 335.0,5kal / g.c.27\,\text{o}C = 4.522,5kal$

$QB : m.Les = 335.80kal / g = 26.800kal$

$QC : m.c.\Delta T = 335.1kal / g.100\,\text{o}C = 33.500kal$

$QD : m.L.uap = 335.540kal / g = 180.900kal$

$Q = QA + QB + QC + QD$

$Q = 4.552,5 + 26.800 + 33.500 + 180.900$

$Q = 245.752kal$

28. Maxwell

29.

$R.seri = R1 + R2$

$R.seri = 16\Omega + 8\Omega$

$R.seri = 24\Omega$

$R.seri \,\&\, R3 = tersusun.paralel$

$$\frac{1}{Rpengganti} = \frac{1}{Rseri} + \frac{1}{R3}$$

$$= \frac{1}{24\Omega} + \frac{1}{6\Omega}$$

$$= \frac{1}{24\Omega} + \frac{4}{24\Omega}$$

$$\frac{1}{Rpengganti} = \frac{5}{24\Omega}$$

$$Rpengganti = \frac{24\Omega}{5}$$

$Rpengganti = 4,8\Omega$

$V = I.Rpengganti$

$= 2A \times 4,8\Omega$

$= 9,6V$

30.

$$R.seri = 4\Omega + 8\Omega$$

$$R.seri = 12\Omega$$

$$Rparalel = Rs \,\&\, 6\Omega$$

$$\frac{1}{Rparalel} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12}$$

$$= \frac{2}{12\Omega} + \frac{1}{12\Omega}$$

$$\frac{1}{Rparalel} = \frac{3}{12\Omega}$$

$$Rparalel = 4\Omega$$

$$E = 6V$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{6}{4} = 1,5A$$